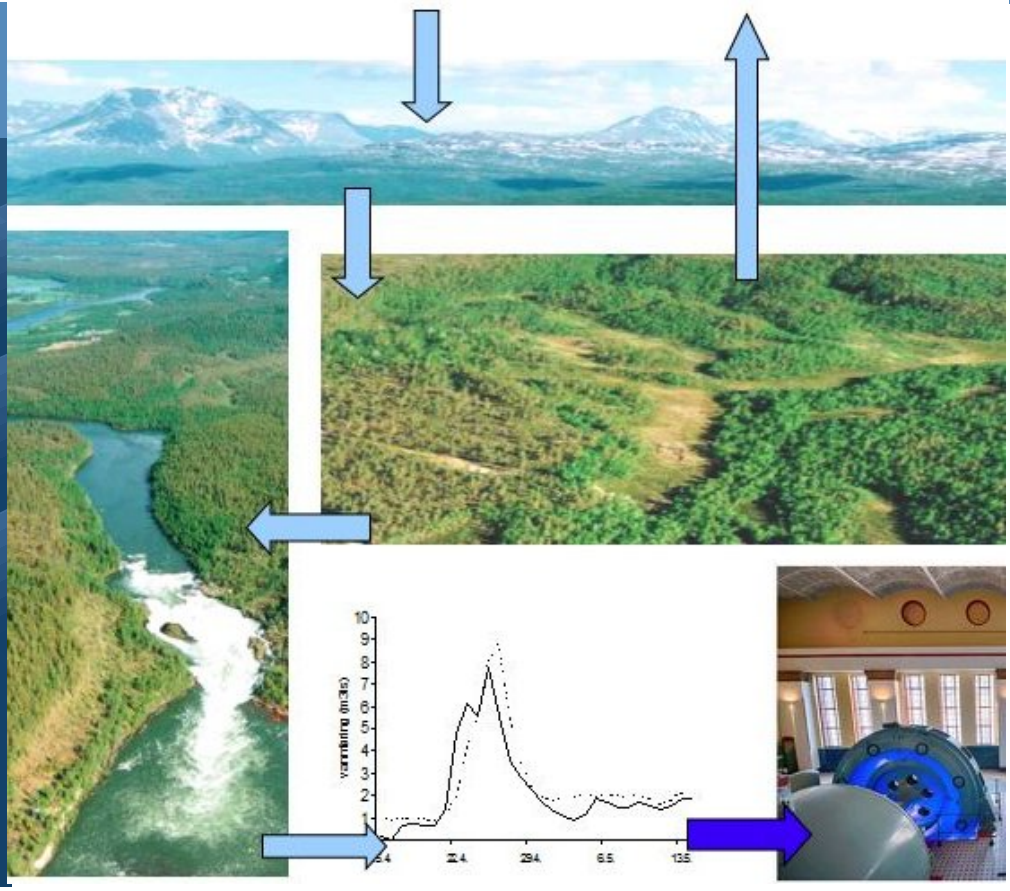
Norges vannbalanse i TWh basert på HBV-modeller.

Statistikk og variasjoner 1958-2016.

Erik Holmqvist

87
2017



RAPPORT

Rapport nr 87-2017
Norges vannbalanse i TWh basert på HBV-modeller.

Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat

Redaktør:

Forfattere: Erik Holmqvist

Trykk: NVEs hustrykkeri
Opplag: 15
Forsidefoto: NVE
ISBN 978-82-410-1641-7
ISSN 1501-2832

Sammendrag: HBV-modellene som benyttes til beregning av energitilsig er kalibrert på nytt i 2016 ved bruk av nye og bedre meteorologiske data. Midlere nyttbart tilsig og nedbørenergi er beregnet til 133 TWh/ år. Det er en forskjell på 87 TWh nedbørenergi mellom det tørreste og våteste året. Nyttbart tilsig har variert med 76 TWh og snømagasinet med ca. 60 TWh. I mark- og grunnvann er det beregnet en maksimal variasjon av vanninnhold på ca. 15 TWh. Beregningene stemmer godt overens med energitilsig beregnet av Nord Pool.

Emneord: Vannbalanse, energitilsig, nedbørenergi, snømagasin, markvann, grunnvann, HBV-modell, TWh.

Norges vassdrags- og energidirektorat
Middelthunsgate 29
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
Internett: www.nve.no

Innhold

Forord **4**

Sammendrag **5**

1 Innledning **6**

2 Endringer i grunnlagsdata siden 2014. ..... **7**

2.1 Revisjon av vannføringskurver 7
2.2 Rekalibrerte HBV-modeller 8
2.3 Endring i nyttbart tilsig 11
2.4 Endring av normaler 13
2.5 Sammenligning av energitilsig fra HBV og Nord Pool 14

3 Vannbalanse i TWh, variasjoner 1958 - 2016 ..... **16**

3.1 Nedbørenergi 16
3.1.1 Variasjon fra år til år 16
3.1.2 Trender 18
3.2 Snømagasin 20
3.2.1 Variasjon fra år til år 20
3.2.2 Trender 22
3.2.3 Sesongvariasjon 23
3.2.4 Tidspunkt for kulminasjon 25
3.3 Mark- og grunnvann 26
3.3.1 Variasjon fra år til år 26
3.4 Energitilsig 30
3.4.1 Variasjon fra år til år 30
3.4.2 Trender 32
3.5 Vannbalanse for et tørt og et vått år 34
3.6 Frekvensanalyser 36
3.6.1 Energitilsig 36
3.6.2 Flere tørre år i serie 39

Referanser **41**

Forord

Denne rapporten er en oppdatering av NVE-rapport 66-2014 «Norges vannbalanse i TWh basert på HBV-modeller» og deler av NVE-rapport 29-2013 «Beregning av energitilsig basert på HBV-modeller». Rapporten dokumenterer variasjonene i den hydrologiske balansen for det norske vannkraftsystemet. Analyser av energitilsig, nedbørenergi, snømagasin og mark- og grunnvann er utført med data fra perioden 1958 – 2016 for 82 HBV-modellfelt spredd over hele landet. Analysene omfatter sum Norge og fire delområder og er gjort i energienheter (TWh eller GWh).

Nytt siden rapporten i 2014 er flere år med hydrologiske og meteorologiske data. I tillegg er alle HBV-modellene rekalibrert basert på et nytt landsdekkende nedbør- og temperaturgrid levert av met.no. Videre er nye vannkraftverk og opprusting/ utvidelse av gamle kraftverk de siste årene lagt inn i beskrivelsen av kraftsystemet.

Rapporten er utarbeidet av Erik Holmqvist og kvalitetskontrollert av Thomas Væringstad.

Oslo, desember 2017.

Morten Johnsrud
avdelingsdirektør

Sverre Husebye
seksjonssjef

Sammendrag

Siden 2013 er vannføringskurven, kurven som gir sammenheng mellom observert vannstand og vannføring, blitt revidert ved for 39 av de totalt 82 hydrologiske målestasjonene som benyttes som input til NVEs Samkjøringsmodell. Videre har Met.no oppdatert et landsdekkende grid med nedbør- og temperaturdata for Norge. I tillegg har det kommet til noe ny vannkraft. Alt dette har betydning også ved modellering av energitilsig.

NVE benytter HBV-modeller for de 82 målestasjonene, til beregning av blant annet prognoser for energitilsig. Input til disse modellene er observert nedbør og temperatur, mens blant annet vannføring og snømagasin beregnes. Alle disse modellene er rekalibrert i 2016 for å ta hensyn til endringene/ forbedringene i grunnlagsdataene.

Beregnet nyttbart uketilsig fra våre HBV-modeller er sammenlignet med tall fra Nord Pool, som er basert på vannkraftproduksjon og magasinendringer. For årene 2010 – 2016 er det en korrelasjonskoeffisient (r^2) på 0,96 mellom de to tidsseriene.

Midlere nedbørenergi (1981-2010) er beregnet til 133,4 TWh/ år. I perioden 1958-2016 er det en forskjell på 87 TWh nedbørenergi mellom det tørreste og våteste året. I løpet av denne perioden har det vært en gjennomsnittlig økning av nedbøren tilsvarende 3 TWh/ 10 år. Økningen er noe mindre enn beregnet i NVE-rapport 66-2014. Det skyldes at det de siste årene har vært en markert fallende trend. Minst nedbørenergi for landet under ett var i 1960 med 88 TWh.

Gjennomsnittlig maksimalt snømagasin om våren er beregnet til 62 TWh for perioden 1981-2010. I perioden 1958-2016 er det en forskjell i snømagasin på ca. 60 TWh mellom året med minst og mest snø. Det er for landet under ett ikke funnet noen trend mot økt/ redusert snømagasin målt i TWh, men våre analyser antyder at maksimalt snømagasin nås omkring 14 dager tidligere nå enn på slutten av 1950-tallet.

I gjennomsnitt er lagerkapasiteten i mark- og grunnvann størst om våren før snøsmeltingen tar til og minst tidlig på sommeren, mens det fortsatt er en god del snøsmelting. Det er funnet avvik på opp mot +/- 6 TWh i forhold til normal årsvariasjonen av vann lagret i mark- og grunnvann. Maksimal variasjon av vann lagret i mark- og grunnvann (differansen mellom de fuktigste og tørreste forholdene fra 1958 - 2016) tilsvarer en energimengde på 15 TWh.

Midlere nyttbart tilsig (1981-2010) er beregnet til 133,4 TWh/ år. I perioden 1958-2016 er det en forskjell på 76 TWh mellom året med størst og minst tilsig. Variasjonen er mindre enn for nedbør, det skyldes noe utjevning på grunn av variasjoner i snø-, mark- og grunnvann fra år til år. I løpet av perioden 1958-2016 har det vært en gjennomsnittlig økning av tilsiget med ca. 4 TWh/ 10 år, men tilsiget har som nedbøren en fallende trend fra 1980-tallet og fremover.

For landet under ett er 1960 året med minst tilsig. Tilsiget var da 95 TWh. Denne hendelsene har et beregnet gjentaksintervall på 20 - 50 år. Analysene antyder en risiko på ca. 1 % («100-års tørke») for å få et årstilsig på 87 TWh, eller 47 TWh mindre enn normalen. For en vilkårlig 12 måneders periode er det registrert tilsig mindre enn 95 TWh for 4 uavhengige hendelser siden 1958. I løpet av en vilkårlig 36 måneders periode (3 år) er minste beregnede tilsiget 312 TWh, eller tilsvarende et tilsigsunderskudd på 87 TWh.

1 Innledning

I NVEs Samkjøringsmodell benyttes 82 tidsserier med vannføring for å beskrive tilsiget til det norske vannkraftsystemet. Disse seriene er fra uregulerte nedbørfelt eller felt som i liten grad er påvirket av vannkraftinngrep. For disse feltene er det kalibrert HBV-modeller, som inngår som en del av NVEs operative flomvarslingsmodeller. Inngangsdata til HBV-modellene er nedbør- og temperaturdata, mens modellen beregner fordampning, vanninnhold i mark- og grunnvann, snømagasin og avrenning. De meteorologiske dataene dekker perioden 1958 – 2016. Modellene gir en god oversikt over vannbalansen i tilsigsområdene til det norske vannkraftsystemet.

Ved hjelp av omregningsfaktorer for den enkelte HBV-modell, som er bestemt av midlere produksjon beregnet i Samkjøringsmodellen, er de ulike vannbalanseparameterne regnet om i energienheter.

Energitilsiget til det norske vannkraftsystemet er beregnet ved bruk av Samkjøringsmodellen. I denne modellen beregnes produksjonen ut fra en detaljert beskrivelse av det norske vannkraftsystemet, som er inndelt i nesten 1100 moduler. En modul representerer nedbørfeltet til et kraftverk, magasin, bekkeinntak eller en gruppe av disse.

Midlere nyttbart tilsig for perioden 1981-2010 ble beregnet til 133,4 TWh/ år i desember 2016 (Harald Endresen i Ressursseksjonen i NVEs Energiavdeling), og dette er lagt til grunn også for analysene i denne rapporten.

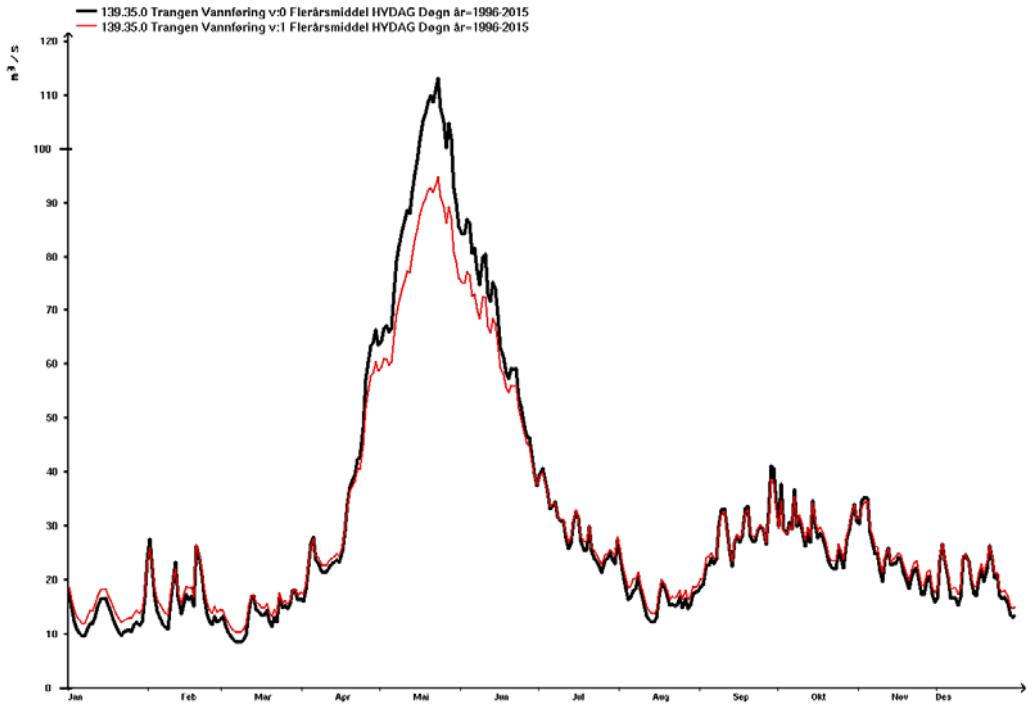
I NVEs Samkjøringsmodell er Norge inndelt i 4 områder. Område 1 «Øst- Sørlandet» omfatter Østlandet og Sørlandet til og med Lysefjorden. Område 2 «Vestlandet» dekker områdene fra Lysefjorden til Stadt. Område 3 «Midt-Norge» strekker seg fra Stadt til sør for Narvik, og område 4 «Nord-Norge» dekker resten av den nordlige delen av landet.

2 Endringer i grunnlagsdata siden 2014.

2.1 Revisjon av vannføringskurver

Hvert år foretar hydrometriseksjonen i Hydrologisk avdeling en rekke feltmålinger for å finne best mulig sammenheng mellom vannstand og vannføring i elver med en måle-stasjon. De siste årene er det gjort mange slike målinger på større flomvannføringer enn tidligere.

Av de totalt 82 hydrologiske målestasjonene, hvor observasjonene benyttes som input til NVEs Samkjøringsmodell, er vannføringskurven revidert ved 39 stasjoner siden 2013. Dette har virkning også for beregning av energitilsig. Som eksempel kan nevnes stasjonen 139.35 Trangen, som ligger i Sanddøla, en sidegren til Namsen i Trøndelag. Her ble vannføringskurven revidert i 2016. Fra figur 2.1.1 ser en at spesielt vannføringen under snøsmeltingen om våren har økt. I gjennomsnitt har årsmiddelvannføringen ved stasjonen økt med ca. 2 prosent.



Figur 2.1.1 Midlere vannføring ved målestasjonen 139.35 Trangen i perioden 1996-2015. Den rød og svarte kurven viser beregnet vannføring basert på vannføringskurven før og etter revisjonen av kurven i 2016.

I vårt utvalg av stasjoner til Samkjøringsmodellen representerer Trangen et energitilsig på drøyt 700 GWh/ år for perioden 1981-2010. Den reviderte vannføringskurven for Trangen gir i gjennomsnitt litt større vannføring enn tidligere. Det medfører at ved omregning fra «m^3/s» til energitsilg i «GWh/ døgn», blir omregningsfaktoren litt mindre enn tidligere.

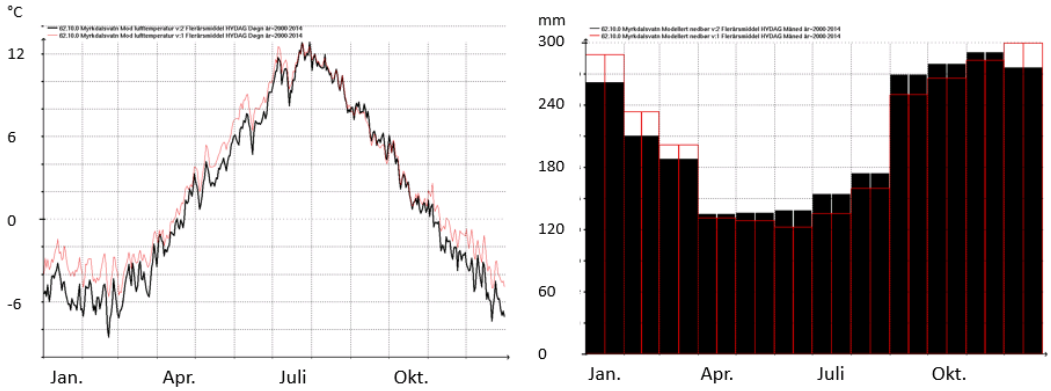
For de øvrige stasjonene som har fått nye vannføringskurver siden 2013, er det gjort tilsvarende korrigeringer.

2.2 Rekalibrerte HBV-modeller

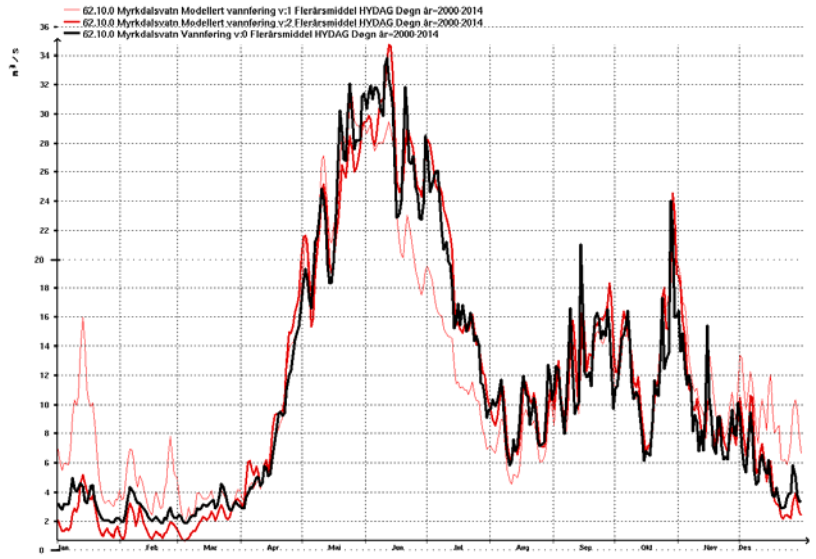
Met.no oppdaterte i løpet av 2015 og 2016 et grid med nedbør- og temperaturdata for Norge. Gridet har en romlig oppløsning på 1 km^2 og dekker alle dager fra 1957 til og med i dag og 9 dager framover. Det vil si at det oppdateres daglig med siste døgns observasjoner og værprognoser. Gridet er tilgjengelig blant annet på www.seNorge.no (seNorge, versjon2.0).

Met.no benyttet nye og bedre interpoleringsrutiner ved beregningene, og observasjoner fra Sverige og Finland ble inkludert for å få bedre estimater av temperatur og nedbør i grenseområdene. Alle flomvarslingas operative HBV-modeller, som også omfatter utvalget som benyttes til energitilsigsprognoser, er rekalibrert ved bruk av det nye gridet. Dette har ført til at mange HBV-modeller har blitt bedre, det vil si at avviket mellom observert og simulert vannføring er redusert. I rapporten «Rekalibrering av flomvarslingas HBV-modeller med inndata fra seNorge, versjon 2.0» (Gusong og Langsholt 2017), er flere detaljer rundt rekalibreringen beskrevet mer utførlig.

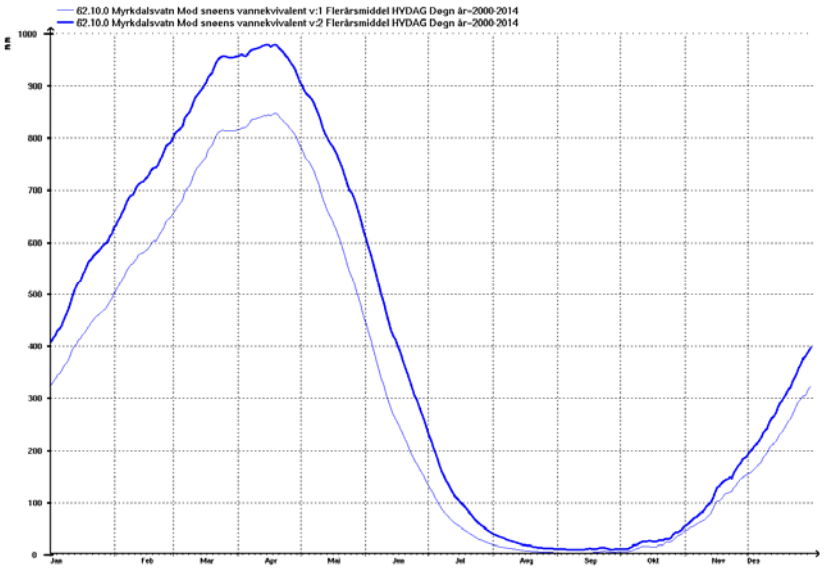
I figur 2.2.1 er det vist et eksempel på hvordan nedbør og temperatur er endret for nedbørfeltet til Myrkdalsvatn i Vossosvassdraget, og hvordan dette har gitt seg utslag i simulert vannføring og snømagasin. En ser at det nye gridet gir lavere temperatur på vinteren, mens det er små temperaturendringer utover sommeren og høsten. Likeens ser en at nedbøren i månedene desember – mars er redusert, mens det har vært noe økning i de øvrige månedene. Figur 2.2.2 viser at dette gir bedre overensstemmelse mellom simulert og observert vannføring enn tidligere. Det skyldes blant annet at det akkumuleres mer snø gjennom vinteren (figur 2.2.3), på grunn av lavere vintertemperatur, som gir et større snømagasin på våren og mer smeltevann utover sommeren enn tidligere.



Figur 2.2.1 Simulert temperatur og nedbør for nedbørfeltet Myrkdalsvatn i Vossovassdraget med en HBV-modell som er basert på henholdsvis versjon 1 (rød) og 2 (svart) med meteorologiske grid-data. Temperatur er vist som døgnmidler og nedbør som månedsmidler for perioden 2000-2014.



Figur 2.2.2 Gjennomsnittlig observert (svart) og simulert (rød) vannføring ved målestasjonen 62.10 Myrkdalsvatn for årene 2000 - 2014. Simuleringene er utført med en HBV-modell som har benyttet henholdsvis versjon 1 (tynn) og 2 (tykk rød strek) av et landsekkende nedbør- og temperaturgrid.



Figur 2.2.3 Gjennomsnittlig simulert snømagasin for nedbørfeltet til 62.10 Myrkdalsvatn for årene 2000 - 2014. Simuleringene er utført med en HBV-modell som har benyttet henholdsvis versjon 1 (tynn) og 2 (tykk blå strek) av et landsekkende nedbør- og temperaturgrid.

2.3 Endring i nyttbart tilsig

Midlere årlig nyttbart energitilsig for perioden 1981-2010 er endret fra 130 TWh/ år til 133,4 TWh/ år, eller en økning på ca. 2 %. Den tidligere beregningen var basert på data for det norske vannkraftsystemet fra 2012. Ny produksjonskapasitet som har kommet til etter det, er den viktigste årsaken til økning.

Det er og foretatt flere oppdateringer og korreksjoner i grunnlagsdata som NVE benytter i sin Samkjøringsmodell. Det har ført til noe endring i hvor stor andel av totaltilsiget i TWh de enkelte tidsseriene representerer som NVE benytter for å beskrive tilsiget til det norske vannkraftsystemet.

For å beregne hvor stort nyttbart energitilsig hver enkelt av de 82 tilsigsseriene representerer, ble det tidligere tatt utgangspunkt i sum energitilsig inklusive flomtap. Deretter ble hver enkelt tidsserie nedskalert med en regional faktor, slik at sum «nyttbart tilsig» skulle bli korrekt (NVE-dok 29-2013). Nå er flomtap og nyttbart tilsig beregnet for hver enkelt tidsserie i Samkjøringsmodellen, noe som gir en mer presis beskrivelse.

Disse endringene har medført at på tross av at sum nyttbart tilsig har økt med 3,4 TWh/år, representerer noen tidsserier færre TWh enn tidligere. I tabell 2.3.1 er det oppgitt hvor mye hver enkelt tidsserie utfra foreliggende beregninger representer i antall GWh. I forhold til verdier oppgitt i NVE-rapport 19-2013 representerer for eksempel stasjonen 12.70 Etna et nyttbart energitilsig på 2414 GWh mot tidligere 2729 GWh, eller en reduksjon på 12 %. Mens for eksempel for stasjonene 55.4 Røykenes og 50.1 Hølen er det en økning på henholdsvis 32 % og 6 % i forhold til tidligere (nyttbart energitilsig er økt fra 224 GWh/ år til 296 GWh/ år for Røykenes og fra 10417 GWh/ år til 11046 GWh/ år for Hølen).

Tabell 2.3.1
Stasjoner som benyttes i NVEs Samkjøringsmodell. Antall GWh/ år hver enkelt serie representerer som gjennomsnitt for perioden 1981-2010, som i sum gir 133,4 TWh/ år.

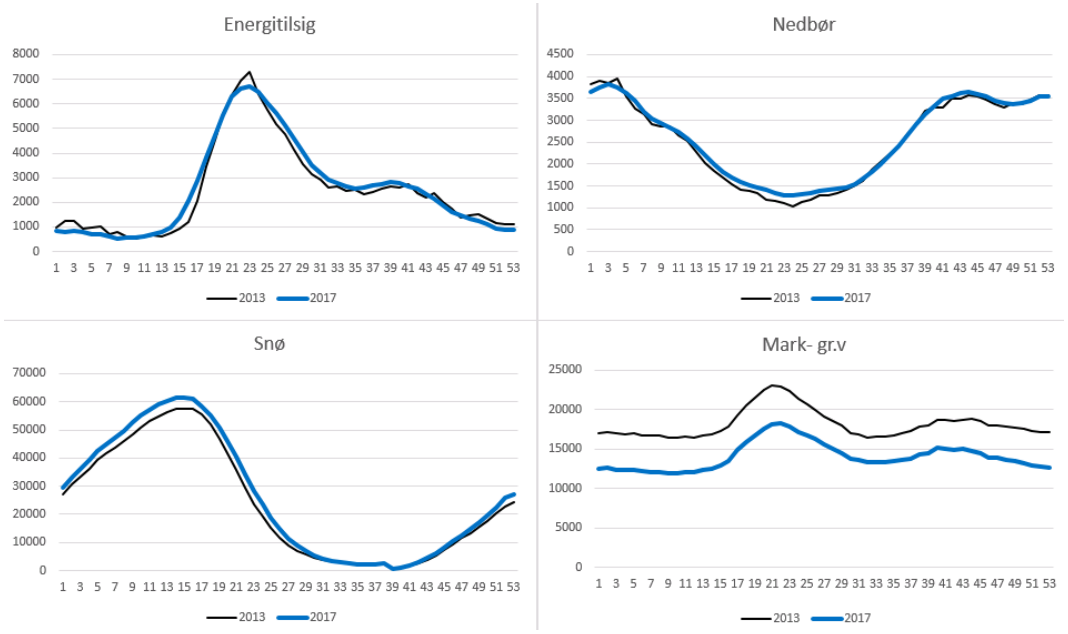
Stasjon	GWh/år	Andel	Stasjon	GWh/år	Andel
2.11 Narsjø	1652	1,2 %	72.5 Brekkebru	4140	3,1 %
2.142 Knappom	1177	0,9 %	73.27 Sula	2390	1,8 %
2.268 Akslen	1912	1,4 %	76.5 Nigardsbrevatn	2053	1,5 %
2.279 Kråkfoss	358	0,3 %	77.3 Sogndalsvatn	131	0,1 %
2.291 Tora	2262	1,7 %	78.8 Bøyumselv	1492	1,1 %
2.32 Atnasjø	394	0,3 %	79.3 Nessedalselv	996	0,7 %
2.323 Fura	337	0,3 %	82.4 Nautsundvatn	419	0,3 %
2.614 Rosten	2318	1,7 %	83.2 Viksvatn	189	0,1 %
2.634 Lena	382	0,3 %	84.11 Hovefoss	3110	2,3 %
3.22 Høgfoss	336	0,3 %	86.12 Skjerdalselv	743	0,6 %
6.10 Gryta	164	0,1 %	87.10 Gloppenelv	589	0,4 %
12.171 Hølervatn	1447	1,1 %	88.4 Lovatn	250	0,2 %
12.178 Eggedal	920	0,7 %	97.1 Fetvatn	561	0,4 %
12.193 Fiskum	166	0,1 %	98.4 Øye	1812	1,4 %
12.215 Storeskar	3860	2,9 %	109.9 Risefoss	2824	2,1 %
12.70 Etna	2414	1,8 %	112.8 Rinna	1606	1,2 %
16.132 Gjuvå	416	0,3 %	122.11 Eggafoss	2859	2,1 %
16.193 Hørte	754	0,6 %	122.9 Gaulfoss	101	0,1 %
16.66 Grosettjern	899	0,7 %	123.31 Kjelstad	807	0,6 %
16.75 Tannsvatn	1447	1,1 %	124.2 Høggås bru	442	0,3 %
18.10 Gjerstad	494	0,4 %	127.11 Veravatn	580	0,4 %
20.2 Austenå	2807	2,1 %	133.7 Krinsvatn	909	0,7 %
21.47 Lislefjødd	5368	4,0 %	138.1 Øyungen	441	0,3 %
22.16 Myglevatn	148	0,1 %	139.35 Trangen	714	0,5 %
22.22 Søgne	322	0,2 %	148.2 Mevatnet	353	0,3 %
24.9 Tingvatn	804	0,6 %	151.15 Nervoll	4393	3,3 %
25.24 Gjuvvatn	2651	2,0 %	152.4 Fustvatn	893	0,7 %
26.20 Årdal	358	0,3 %	156.10 Berget	4319	3,2 %
26.26 Jogla	7152	5,4 %	157.3 Vassvatn	788	0,6 %
27.16 Bjordal	2539	1,9 %	162.3 Skarsvatn	473	0,4 %
28.7 Haugland	210	0,2 %	163.5 Junkerdalselv	2209	1,7 %
35.16 Djupadalsvatn	1129	0,8 %	165.6 Strandå	175	0,1 %
41.1 Stordalsvatn	1501	1,1 %	168.2 Mørsvik bru	1037	0,8 %
46.9 Fønnerdalsvatn	1957	1,5 %	174.3 Øvstevatn	3809	2,9 %
48.1 Sandvenvatn	418	0,3 %	191.2 Øvrevatn	1835	1,4 %
48.5 Reinsnosvatn	611	0,5 %	200.4 Skogsfjordvatn	450	0,3 %
50.1 Hølen	11046	8,3 %	206.3 Manndalen bru	1386	1,0 %
50.13 Bjoreio	10755	8,1 %	212.10 Masi	818	0,6 %
55.4 Røykenes	296	0,2 %	234.18 Polmak	401	0,3 %
62.10 Myrkdalsvatn	2786	2,1 %	247.3 Karpelva	297	0,2 %
62.5 Bulken	1581	1,2 %	311.460 Engeren	1055	0,8 %

2.4 Endring av normaler

Endringene av grunnlagsdataene beskrevet i kapittel 2.1- 2-3 har medført at også beregnede «energinormaler» for perioden 1981-2010 for de ulike vannbalanse-parametrene har fått nye verdier. Nye og gamle normaler omregnet i GWh er illustrert i figur 2.4.1.

I sum over året har akkumulerte normaler for tilsig og nedbør økt med 3,4 TWh, samtidig har det skjedd en refordeling innen året. Det betyr for eksempel at i gjennomsnitt er energitilsiget om vinteren mindre enn tidligere, mens det har økt på våren og utover sommeren. Det skyldes både forbedringer av temperaturgridet, som har gitt lavere temperaturer, mindre avrenning og mer snø i noen områder vinterstid enn tidligere (se avsnitt 2.2), og at en nå tar hensyn til flomtap på en bedre måte enn før ved omregning fra «mm vann» og «m^3/s» til GWh (se avsnitt 2.3).

Den mest markerte endringen er tilsynelatende andelen vann som er bundet i mark- og grunnvann. Dette har først og fremst med hvordan HBV-modellene er kalibrert, og har liten praktisk betydning i energitilsigsberegningene. Ved begge kalibreringene er forskjellen mellom den i gjennomsnitt fuktigste og tørreste delen av året i størrelsesorden 6 – 7 TWh.



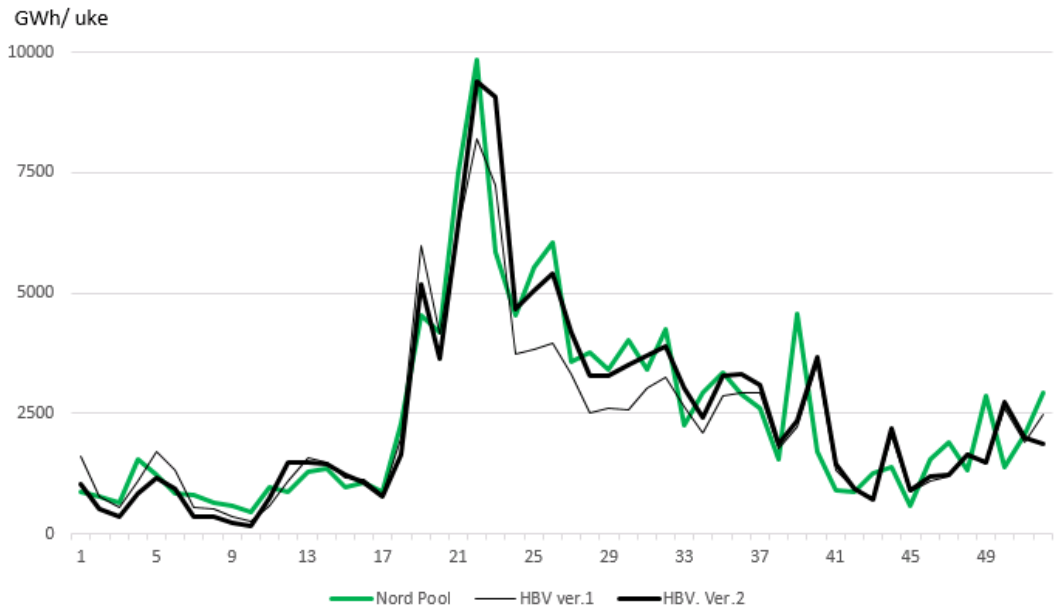
Figur 2.4.1 Øverst, ukentlig energitilsig og nedbørenergi i GWh/ uke. Nederst, sum snømagasin og vann lagret i mark- og grunnvann beregnet i GWh. Alle data er beregnet som gjennomsnitt for perioden 1981 -2010. Blå strek er basert på beskrivelsen av kraftsystemet pr. januar 2017 og HBV-modeller kalibrert i 2016. Svart strek er basert på tidligere HBV-kalibreringer og en beskrivelse av kraftsystemet fra 2012.

2.5 Sammenligning av energitilsig fra HBV og Nord Pool.

I figur 2.5.1 er nyttbart tilsig for 2016 basert på våre 82 HBV-modeller og tall fra Nord Pool vist. Dataene fra Nord Pool er basert på faktisk vannkraftproduksjon og magasinendringer. Mens beregningene med HBV-modellene er basert på skalering av simulert vannføringer med individuelle omregningsfaktorer, som beskrevet tidligere for hver enkelt av de 82 seriene.

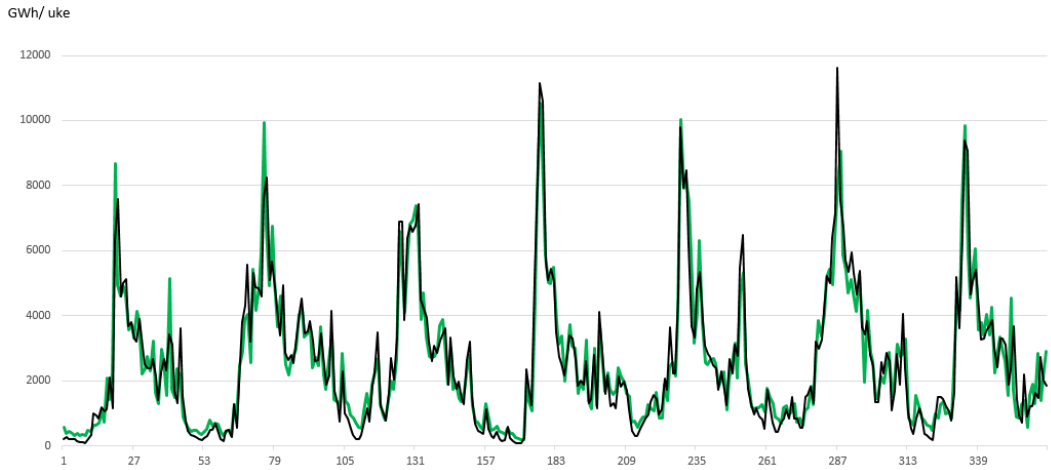
En ser at spesielt sommeren 2016 gir HBV-modellene som er basert på versjon-2 av nedbør-og temperaturgridet bedre overenstemmelse med Nord Pool-dataene enn det versjon-1 ga. Dette året var det et akkumulert avvik mellom beregningene basert på HBV-versjon 1 og Nord Pool frem til uke 36 på 10 TWh. Det var et uvanlig stort avvik, og skyldtes først og fremst for lite magasinert snø gjennom foregående høst/ vinter. Ved bruk av de nykalibrerte HBV-modellene, som er basert på versjon 2 av nedbør og temperaturgridet, ble avviket redusert til ca. 1 TWh.

Videre ser en at det av og til kan se ut til å være en ukes forskyvning mellom resultatene fra HBV-modellene og dataene fra Nord Pool. Dette skyldes blant annet at HBV-simuleringene opererer med faste uker, hvor uke 1 alltid begynner 1. januar. Nord Pool dataene følger imidlertid den offisielle kalenderen, hvor første dag i uke 1 varierer fra 29. desember til 4. januar.



Figur 2.5.1 Nyttbart energitilsig 2016. Tall fra Nord Pool er vist med grønn strek, beregninger basert på simuleringer med HBV-modell og versjon 1 og 2 av nedbør og temperaturgrid er vist med henholdsvis tynn og tykk svart strek.

I figur 2.5.2 er beregnet nyttbart tilsig basert på Nord Pools tall sammenlignet med beregninger fra våre HBV-modeller for årene 2010 – 2016. En ser at det er godt samsvar mellom de ulike beregningene. Det er en korrelasjonskoeffisient (r^2) på 0,96 mellom de to tidsseriene.



Figur 2.5.2 Nyttbart energitilsig 2010- 2016. Tall fra Nord Pool er vist med grønn strek, beregninger basert på simuleringer med HBV-modell og bruk av versjon 2 av nedbør og temperaturgrid er vist med svart strek.

3 Vannbalanse i TWh, variasjoner 1958 - 2016

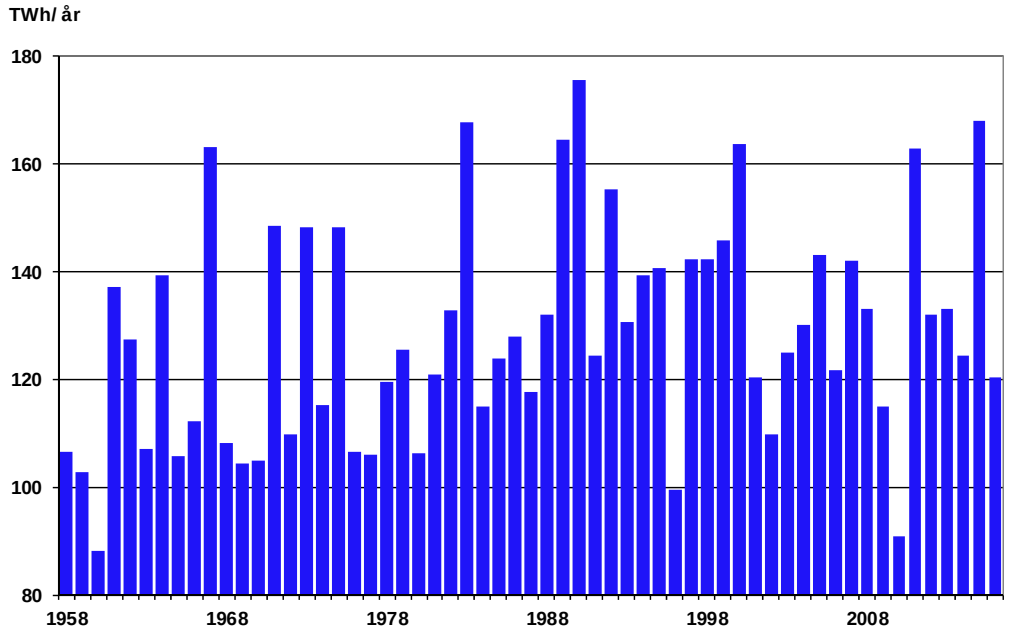
3.1 Nedbørenergi

Ved beregning av effektiv nedbør er fordampning trukket fra nedbør. I våre modeller utgjør fordampningen i gjennomsnitt omkring 14 prosent av årsnedbøren. Nedbør-energien beregnes så ved hjelp av faktorer bestemt av forholdet mellom midlere årlig energitilsig (TWh/ år) og midlere effektiv nedbør (mm/år) for den enkelte serie (se kapittel 2).

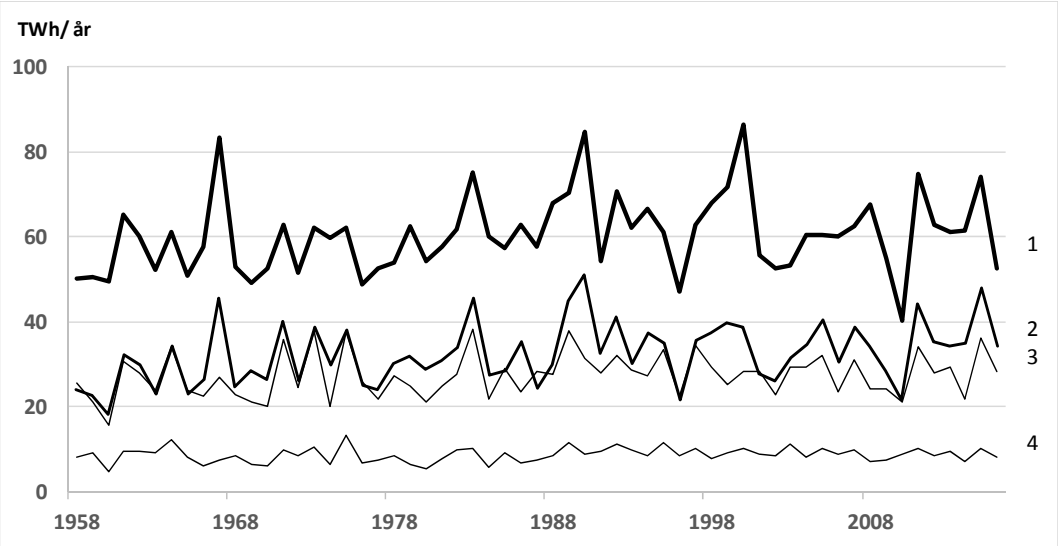
3.1.1 Variasjon fra år til år

Beregnet nedbørenergi for det norske vannkraftsystemet har variert med 87 TWh i løpet av årene 1958 - 2016. Eller fra 88 TWh i 1960 til 175 TWh i 1990 (figur 3.1.1). I gjennomsnitt for 30-årsperioden 1981-2010 er den effektive nedbørenergien 133,4 TWh, mens for alle 59 år er middelverdien 129 TWh.

På Sør- og Østlandet (delområde 1) er 2010 det tørreste året (figur 3.1.2), mens 1960 er det tørreste året både for landet under ett, for Vestlandet, Midt- og Nord-Norge (delområde 2, 3 og 4). De våteste årene i de ulike delområdene er 2000 (delområde 1), 1990 (delområde 2), 1983 (delområde 3) og 1975 (delområde 4).



Figur 3.1.1. Årlig effektiv nedbørenergi for Norge målt i TWh fra 1958 til 2016.



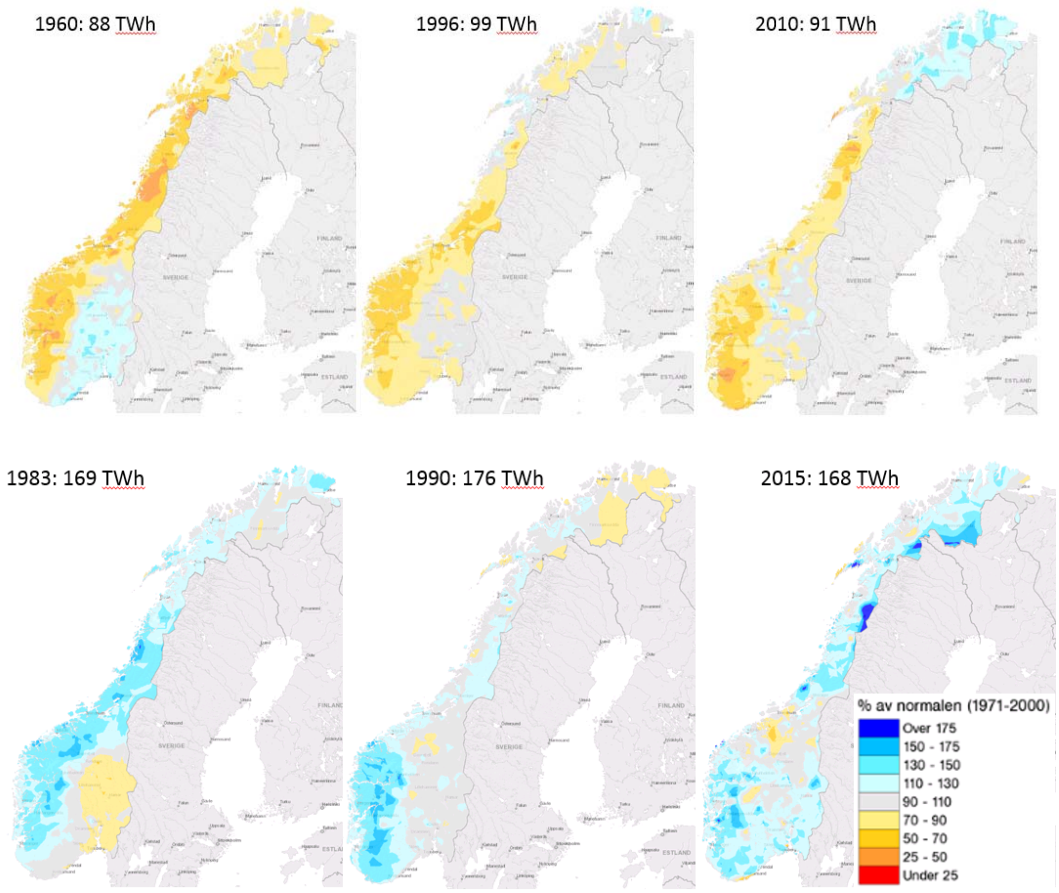
Figur 3.1.2. Årlig effektiv nedbørenergi for delområde 1, 2, 3 og 4 målt i TWh fra 1958 til 2016.

En ser og av figur 3.1.2 at nedbørenergien til en viss grad varierer i takt i de ulike delområdene. Dette bekreftes og av en korrelasjonsanalyse (tabell 3.1.1) som viser at for årsverdier er det en korrelasjon på 0,85 mellom område 1 og 2. Det tilsier at for eksempel tørke i magasinområdene på Øst- og Sørlandet kan sammenfalle med tørke på Vestlandet. Dette var tilfelle i 2010. Det er og en høy korrelasjon mellom område 2 og 3 og område 3 og 4 (Vestlandet og Midt-Norge, og Midt-Norge og Nord-Norge). Naturlig nok er det minst korrelasjon mellom område 1 og 4 (Øst-/ Sørlandet og Nord-Norge).

Tabell 3.1.1 Korrelasjon mellom nedbørenergi (årsverdier) i de enkelte delområdene.

Nedbør	Område 2	Område 3	Område 4
Område 1	0,85	0,54	0,30
Område 2		0,74	0,48
Område 3			0,80

Samvariasjonen mellom de ulike områdene i Norge er og illustrert i figur 3.1.3 som viser avvik i årsnedbør for tre tørre og tre våte år. For eksempel ser en at 1960 var et svært tørt år både på Vestlandet, i Midt- og Nord-Norge. Selv om det dette året var normalt eller noe over normalt med nedbør på store deler av Sør- og Østlandet, var det mindre nedbør enn normalt i mange av fjellområdene på grensen mellom Øst- og Vestlandet. Det medførte mindre tilsig enn normalt også til mange magasiner på østsiden av vannskillet og at 1960 er det tørreste året i vår tidsserie.



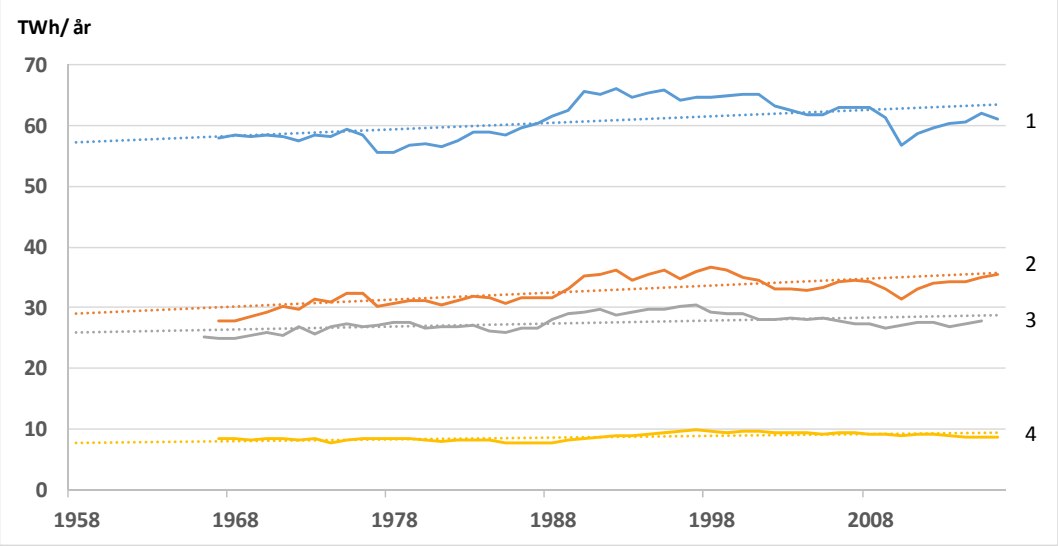
Figur 3.1.3 Nedbør i prosent av normalt for de tre årene med minst og størst nedbørenergi. Kartets normalperiode er 1971-2000.

3.1.2 Trender

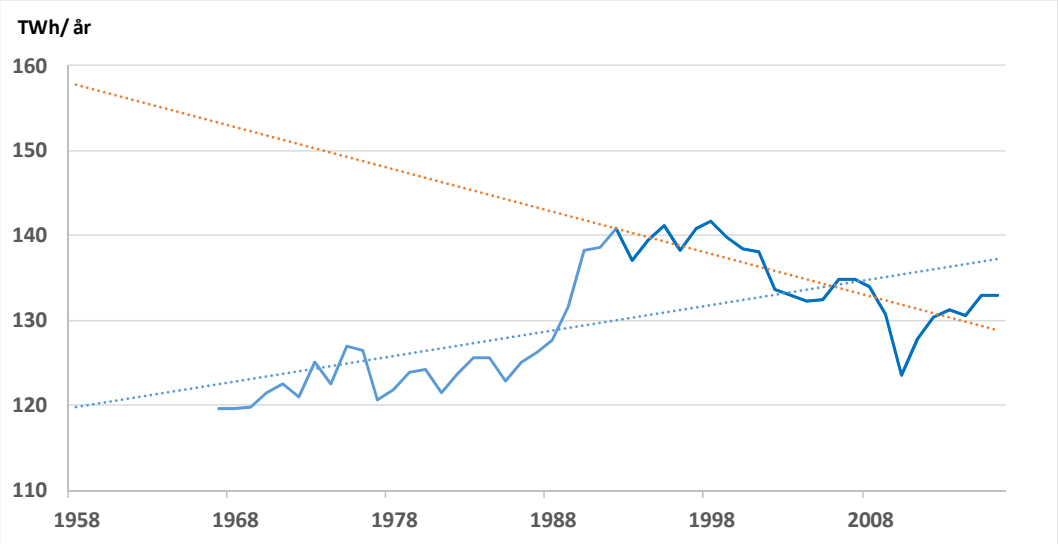
I gjennomsnitt har det blitt noe våtere gjennom de siste 59 årene. Dette er illustrert i figur 3.1.4 hvor effektiv nedbørenergi er beregnet som 10-års glidende middel. For alle områdene er de laveste 10-årsmidlene i løpet av 1960- og 1970- årene, mens de høyeste verdiene finner vi i 1980- og 1990-årene. Enkle lineære trendanalyser viser en økning i alle områder.

For landet under ett gir en slik analyse en korrelasjonskoeffisient (r^2) på 0,4 og en gjennomsnittlig økning av nedbørenergien med 3 TWh pr. 10 år, eller en årlig økning på ca. 0,2 %. Dette harmonerer godt med klimascenarioer som tilsier at det blir fuktigere i Norge frem mot år 2100 (”Klima i Norge 2100”, Inger Hanssen-Bauer m.fl. 2009). I kapittel 4.8 i denne rapporten er det også påpekt at: *”Det er imidlertid ikke kurant å benytte dagens klimaprojeksjoner basert på scenarioer for endring i aerosoler og drivhusgasser som verktøy for å gi estimat av regionale klimaendringer de neste dekadene. For dette tidsperspektivet vil – spesielt i våre områder – de naturlige klimavariasjonene for en stor grad dominere over «klimasignalet» som skyldes økt drivhuseffekt.”*

Sett i dette lys, er det viktig å merke seg at om en ser på utviklingen for landet under ett, har det vært en avtagende trend i nedbørenergi fra 10-året 1983-92 til 2007 – 2016. I denne perioden er nedbørenergien redusert med omtrent 5 TWh/10 år (figur 3.1.5). Det er derfor ingen selvfølge at nedbørenergien de neste 10 – 30 årene vil øke.



Figur 3.1.4. Effektiv nedbørenergi beregnet som 10-års glidende middel fra 1958 til 2016 for delområdene 1, 2, 3 og 4.

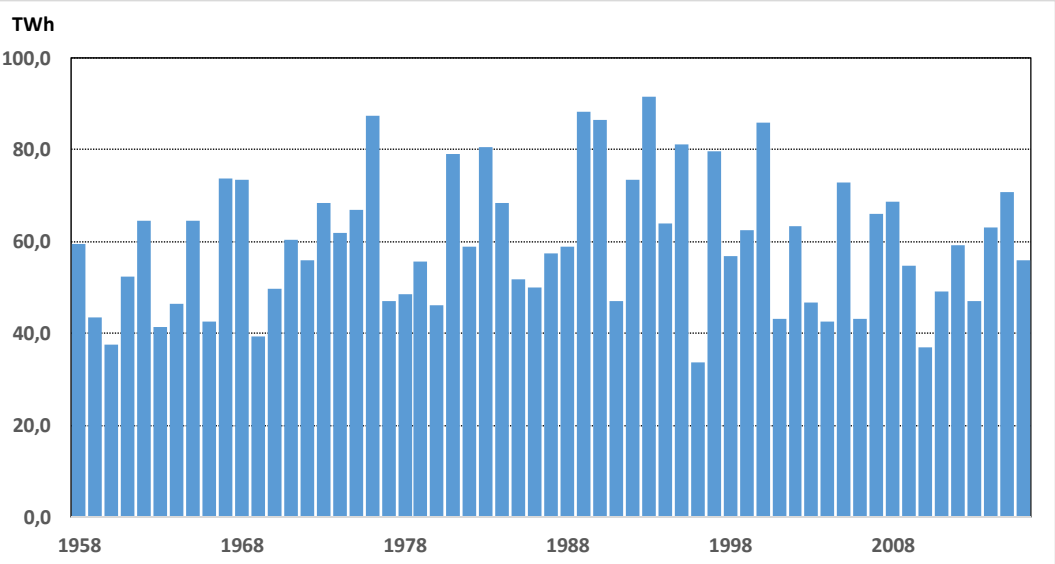


Figur 3.1.5. Effektiv nedbørenergi beregnet som 10-års glidende middel fra 1958 til 2016 for landet under ett. Den blå stiplede trendlinjen er beregnet med data for 10-årsperiodene fra 1958-1967 til 2003-2012, mens den oransje trendlinjen dekker periodene fra 1983-92 til 2007-2016.

3.2 Snømagasin

3.2.1 Variasjon fra år til år

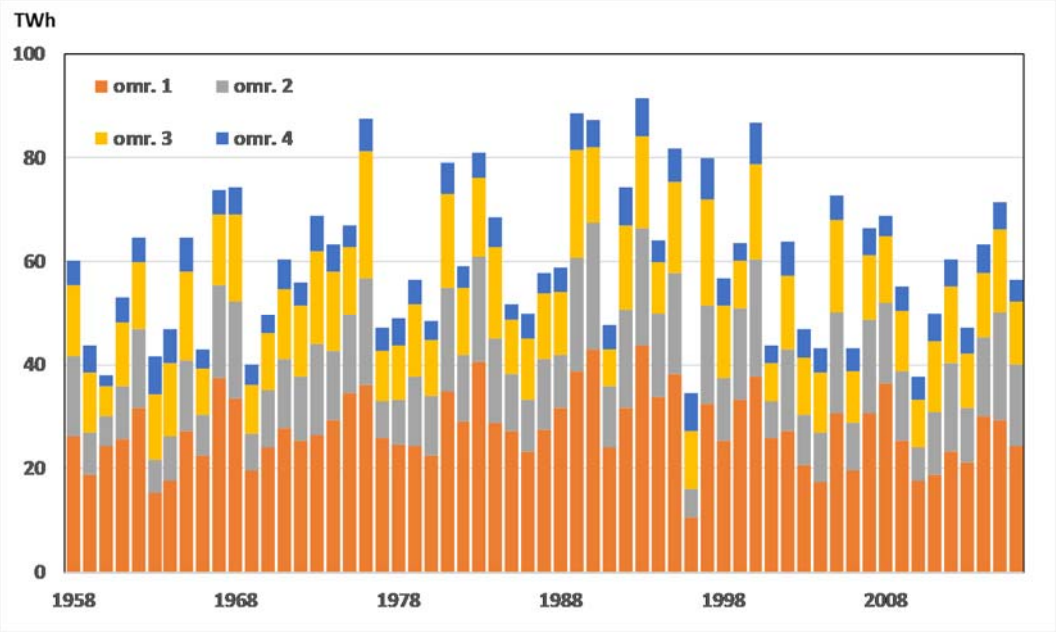
Årlig maksimalt snømagasin for det norske vannkraftsystemet har variert med nesten 60 TWh i løpet av perioden 1958-2016. I gjennomsnitt for perioden 1981-2010 kulminerer snømagasinet i midten av april med 62 TWh. Det minste beregnede snømagasinet var i 1996 med 34 TWh og det største i 1993 med 91 TWh, det vil si 62 TWh +/- ca. 30 TWh (figur 3.2.1).



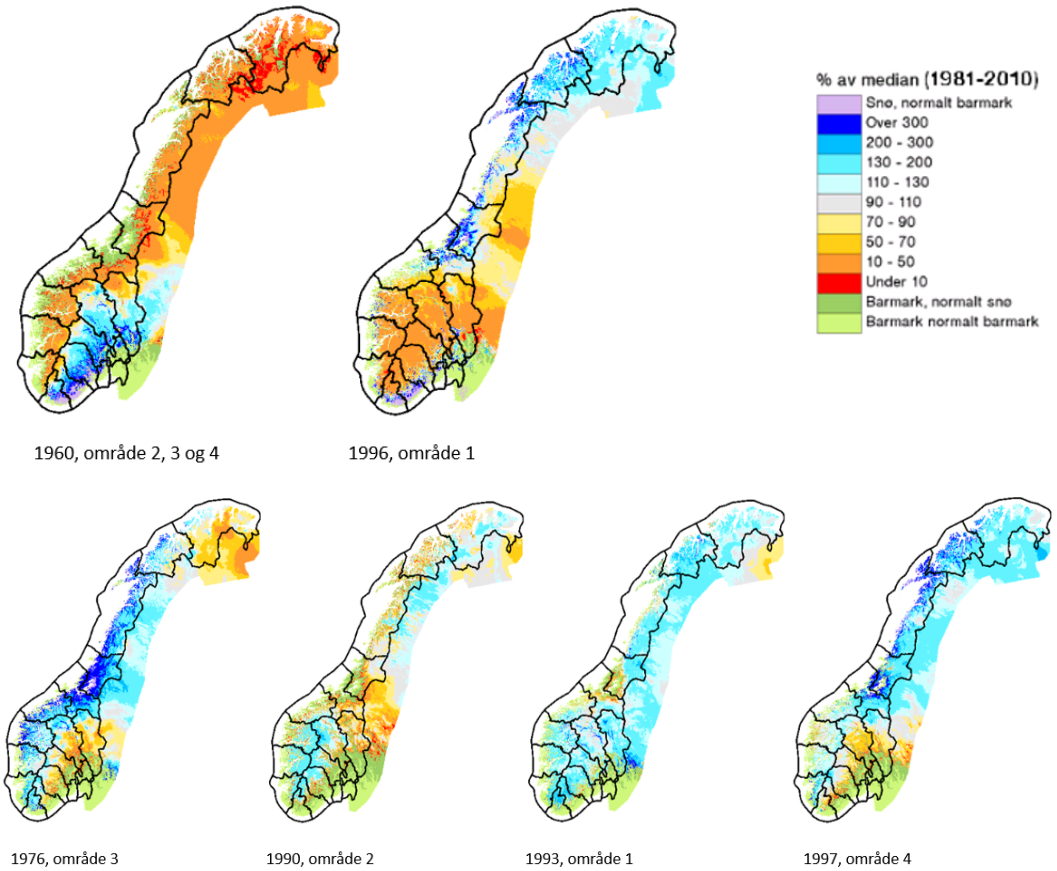
Figur 3.2.1. Årlig maksimalt snømagasin målt i TWh fra 1958 til 2016.

Fordelingen av snømagasin de enkelte årene for de ulike delområdene, hvor magasinområde 1 og 2 korresponderer med delområde 1 og 2, mens magasinområde 3 er delt i delområdene 3 (Midt-Norge) og 4 (Nord-Norge), er gitt i figur 3.2.2.

For landet under ett og i delområde 1 (Sør- og Østlandet) og 2 (Vestlandet) er 1996 året med minst snø, mens i område 3 (Midt-Norge) og 4 (Nord-Norge) er 1960 det snøfattigste. Det mest snørike året er 1993 i delområde 1 og for landet under ett. Ellers i landet er 1990 (delområde 2), 1976 (delområde 3) og 1997 (delområde 4) de mest snørike. At det er store regionale forskjeller fra år til år, bidrar til å redusere den totale variasjonen. Lite snø i ett område oppveies til en viss grad av mer snø i et annet (figur 3.2.3). For eksempel varierer snømengdene i delområdene fra ca. 40 til 180 prosent av normalt, mens i sum for hele landet er variasjonen fra ca. 50 til 150 prosent. Hvis en går inn på det enkelte modellfelt, vil variasjonen naturlig nok bli større. For eksempel er det største og minste snømagasinet for nedbørfeltet til Gjerstad i Aust Agder omkring 260 og 20 prosent av normalt.



Figur 3.2.2. Årlig maksimalt snømagasin målt i TWh for delområde 1-4 fra 1958 til 2016.



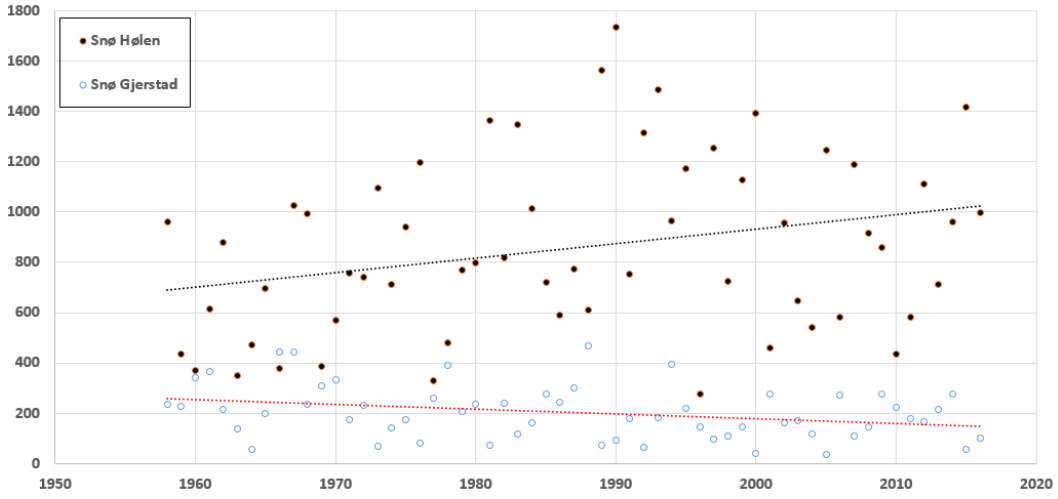
Figur 3.2.3 Snømagasin pr. 15. april i prosent av median (1981-2010) for årene med minst (øverst) og størst (nederst) snømagasin i de ulike delområdene.

3.2.2 Trender

Det er ikke funnet noen signifikant positiv eller negativ trend i snømagasinet for det norske vannkraftsystemet gjennom de siste 59 år.

Andre studier viser at det i perioden 1931-2009 har vært en svak positiv trend i snømagasinet i Sør-Norge for felt over 850 moh (Skaugen m.fl. 2012), mens det i mer kystnære og lavereliggende felt er funnet en signifikant reduksjon i snødyp for årene 1961-2010, samtidig som snødypet i høyfjellet har økt (Dyrdal m.fl., 2013). Dette skyldes økt nedbør og økt temperatur gjennom flere år. Samme utvikling er rapportert i deler av USA, hvor økt vinternedbør har ført til økte snømengder i høyfjellet, mens i mer lavereliggende områder har ikke økningen i vinternedbør klart å kompensere for den økte temperaturen, slik at her har snømengdene blitt mindre (Skaugen m.fl. 2013).

Det at utviklingen over tid er ulik i forskjellige høydesoner, medfører at når en ser på aggregerte verdier for større områder, vil de ulike trendene i noen grad oppheve hverandre. Det betyr at selv om det ikke har vært noen signifikant endring i snømagasinet for hele det norske vannkraftsystemet de siste 59 år, kan det ha skjedd vesentlige endringer mer lokalt. Dette er illustrert ved å se på utviklingen av årlig maksimalt snømagasin beregnet i to av HBV-modellene som benyttes til å prognosere tilsiget til det norske vannkraftsystemet. En ser av figur 3.2.4 henholdsvis en positiv trend for høyfjellsfeltet Hølen i Kinso i Hordaland (median høyde ca. 1300 moh.), mens det er en negativ trend for lavlandsfeltet Gjerstad i Aust-Agder (median høyde ca. 300 moh.).



Figur 3.2.4. Utviklingen i årlig maksimalt snømagasin målt i mm vannekvivalent fra 1958 til 2016 for nedbørfeltene til Hølen og Gjerstad. Nedbørfeltet til Hølen ligger innerst i Hardangerfjorden og har en medianhøyde på ca. 1300 moh. Nedbørfeltet til Gjerstad ligger i Aust-Agder ca. 2 mil nordvest for Risør og har en medianhøyde på ca. 300 moh. Snømagasinet er beregnet ved bruk av HBV-modeller.

3.2.3 Sesongvariasjon

Snømagasinet bygger seg vanligvis gradvis opp fra oktober og når maksimum midt i april med et gjennomsnitt på 62 TWh (figur 3.2.5). I denne figuren er også årene med det største og minste snømagasinet vist sammen med omhylningskurvene for hele perioden 1958-2016.

I tabell 3.2.1 er gjennomsnittlig snømagasin gjennom året gitt. Av det ser en at i gjennomsnitt er omkring 40 prosent av vinterens snømengder kommet ved årsskiftet og 80 prosent 1. mars. I tabell 3.2.2 og figur 3.2.6 er resultatene fra en korrelasjonsanalyse mellom årlig maksimalt snømagasin og snømengder ved ulike datoer gitt. En ser da at om det er mye snø eller ikke 1. november har ingen betydning for hvor stort snømagasinet blir i løpet av vinteren. Ved årsskiftet er det derimot en bedre sammenheng mellom mye/ lite snø og forventningene til hvor stort snømagasinet vil bli i løpet av vintersesongen. Utover vinteren øker korrelasjonen naturlig nok ytterligere.

Fra figur 3.2.6 ser en at et snømagasin pr 1. januar på 15 - 20 TWh, som er mindre enn normalverdien (26 TWh), gir et ventet maksimalt snømagasin på 45 - 50 TWh. Utfallsrommet har imidlertid variert fra under 35 til nesten 60 TWh. Det betyr at selv med svært lite snø ved årsskiftet er det håp om nesten normale snømengder i løpet av vintersesongen.

Videre ser en at et snømagasin 1. januar på 40 TWh, som er godt over normalt, gir et ventet maksimum på ca. 80 TWh og en variasjon fra ca. 60 – 90 TWh.

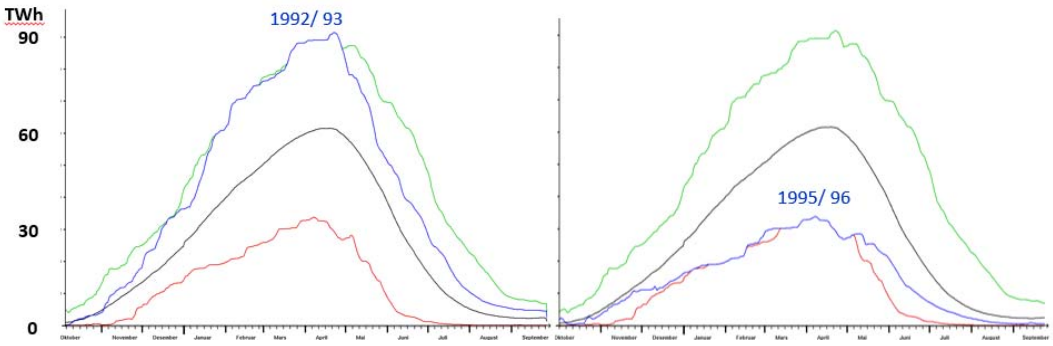
1 . mars er det naturlig nok en klarere sammenheng mellom aktuelt snømagasin og ventet maksimalnivå, samtidig som utfallsrommet er vesentlig smalere enn ved årsskiftet.

Sannsynligvis vil bruk av scenariokjøringer, hvor en kombinerer dagens tilstand i HBV-modellene, for eksempel hvor sum snømagasin i modellene pr 1. januar er 40 TWh, med værutviklingen de neste månedene for alle årene 1958 – dd, gi mer robuste utfallsrom enn det disse enklere analysene har gitt.

Fra figur 3.2.5, ser en at snømagasinet avtar relativt fort når smeltingen først er i gang. Ofte smelter det 8 – 10 TWh i løpet av den mest intense smelteuken om våren/ forsommeren. Enkelte år har vi beregnet en maksimal smelting på 13 TWh i løpet av en uke. Våren 1996, da det var svært lite snø, smeltet det ikke mer enn 5 TWh på en uke. Tilsvarende er den største beregnede snøakkumulasjonen i løpet av en uke i desember 1975 med ca. 10 TWh, mens det ofte kommer opp mot 5 – 7 TWh i den mest intense snøværsuka i løpet av vinteren.

Tabell 3.2.1 Gjennomsnittlig snømagasin for perioden 1981-2010.

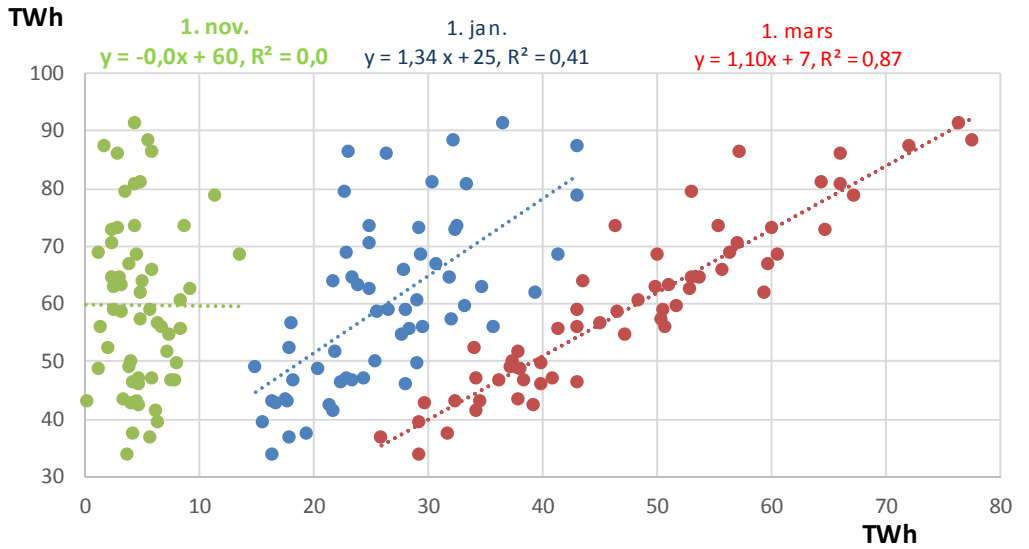
	TWh		TWh		TWh
1. nov.	5	1. feb	40	1. mai	59
1. des.	14	1. mars	51	1. juni	26
1. jan	26	1. (15.) april	60 (62)	1. juli	10



Figur 3.2.5. Sesongvariasjon av snømagasin beregnet i TWh for det norske vannkraftsystemet. Den svarte kurven viser gjennomsnittet for perioden 1981-2010, mens den grønne og rød kurven viser største og minste snømagasin i løpet av årene 1958-2016. Den blå kurven viser snømagasinet vintrene 1992/ 93 (venstre) og 1995/ 96 (høyre).

Tabell 3.2.2 Korrelasjon mellom snømagasin ved gitte dato og årets maksimale snømagasin. Data fra 1958 – 2016.

	Korrelasjon (r^2)		Korrelasjon (r^2)
1. nov.	0,00	1. feb.	0,83
1. des.	0,25	1. mars	0,93
1. jan.	0,64	1. april	0,99

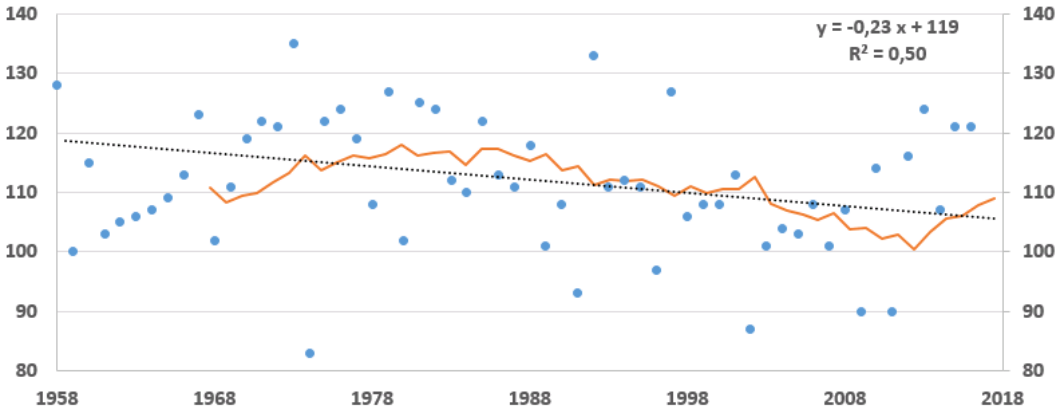


Figur 3.2.6. Snømagasin pr. 1. november (grønne punkter), 1. januar (blå punkter) og 1. mars (rød punkter) mot årlig maksimalt snømagasin for årene 1958 – 2016.

3.2.4 Tidspunkt for kulminasjon

Snømagasinet (målt i TWh) har som gjennomsnitt for årene 1958-2016 kulminert omkring 20. april. Det tidligste kulminasjonstidspunktet er 25. mars (1974). Det seineste kulminasjonstidspunktet er 16. mai (1973), dvs. en variasjon på 7 - 8 uker.

En trendanalyse (figur 3.2.7) antyder at snømagasinet i gjennomsnitt kulminerer omkring 14 dager tidligere nå enn på slutten av 1950-tallet. Det kan forklares med en økning av temperaturen om vinteren og våren. Det har medført at snøsesongen har blitt kortere i lavlandet og en tidligere start på snøsmeltingen i høyden.

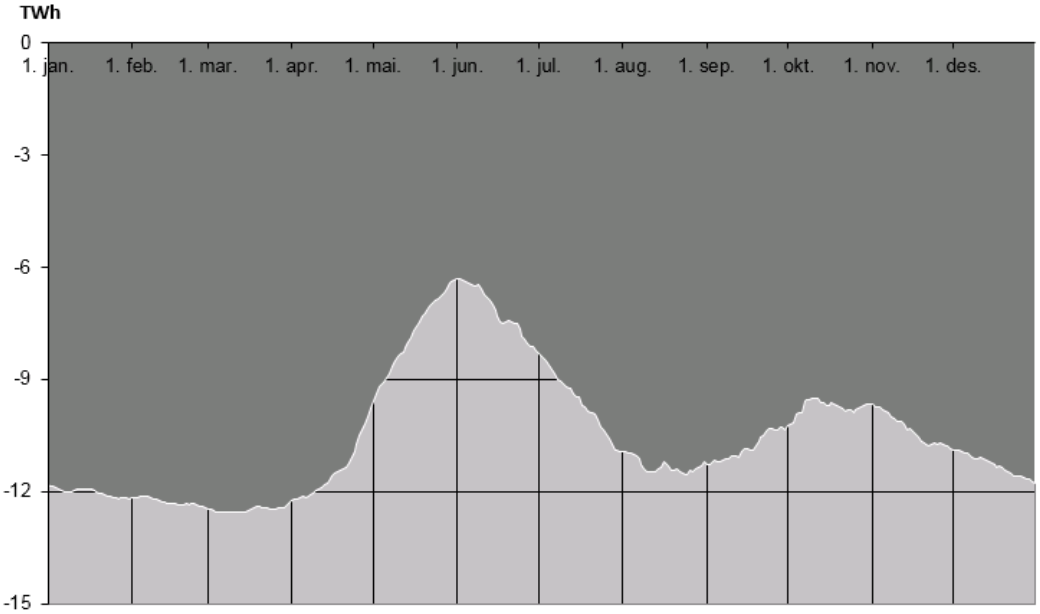


Figur 3.2.7. Tidspunkt for maksimalt snømagasin fra 1958 – 2016 er markert med blå rektangler. Den oransje kurven viser 10-års glidende middelverdi for tidspunkt for maksimalt snømagasin, og den svarte streken viser trenden for den rød kurven. Y-aksen viser dagnummer, hvor 80 og 140 tilsvarer 22. mars og 20. mai.

3.3 Mark- og grunnvann

Lagerkapasiteten i mark- og grunnvann er beregnet som avvik i forhold til maksimalt lagret vann i mark- og grunnvann for hvert av de fire delområdene i perioden 1958 – 2016. Denne definisjonen er noe forskjellig fra den som ble benyttet i NVE-rapportene 29-2013 og 66-2014, men er vesentlig enklere å beregne. Tidligere ble lagerkapasiteten beregnet som avvik i forhold til maksimalt lagret vann i mark- og grunnvann for hvert av de 82 modellfeltene i løpet av årene 1981-2010. Dette er et modellberegnet referansenivå, som både er avhengig av variasjoner i naturen og hvordan HBV-modellene er kalibrert. Hensikten er å bedre kunne beskrive innvirkningen av fuktighetsforholdene i bakken på vannbalansen målt i TWh. Ved rekalibrering av HBV-modellene har også mengden «dødt» grunnvann blitt mindre. Det skyldes ikke endringer i naturen, men hvordan vi beskriver vannbalansen. Det har ført til at total mengde vann lagret i mark- og grunnvann, målt i TWh, er noe mindre enn beregnet i 2014.

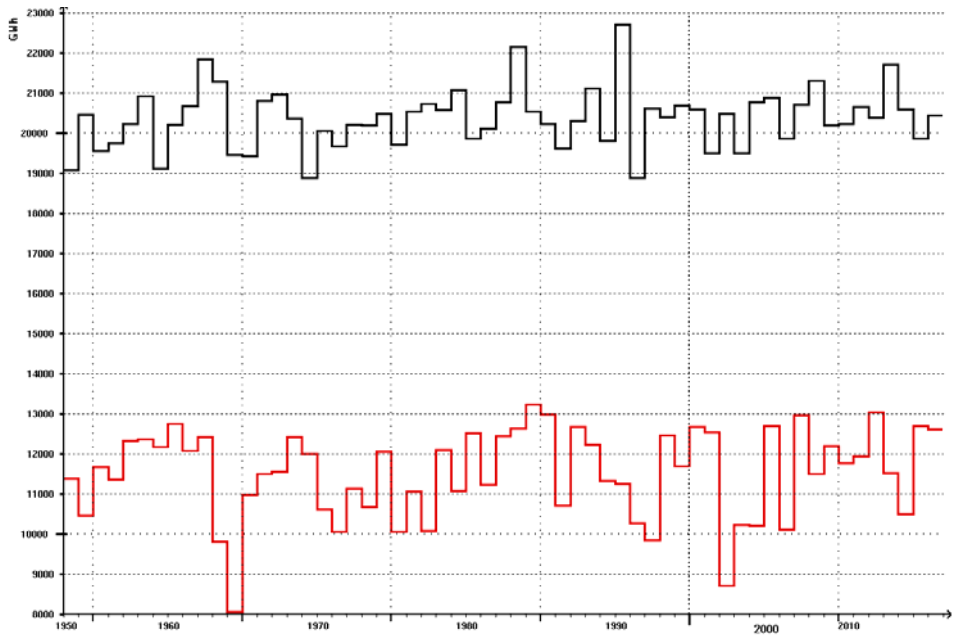
I figur 3.3.1 er variasjonen gjennom året av midlere vannlagerkapasitet i mark- og grunnvann vist. I gjennomsnitt er det fuktigst i bakken i overgangen mai/ juni på grunn av forutgående snøsmelting. Lagerkapasiteten reduseres da fra omkring 12 TWh i april til 6 TWh i slutten av mai. Litt forenklet vil gjennomsnittlig 6 TWh, eller omkring 10 prosent, av snømagasinet gå til oppfylling av mark- og grunnvann.



Figur 3.3.1. Gjennomsnittlig vannlagerkapasitet i mark- og grunnvannet. Lagerevnen er beregnet i forhold til høyeste simulerte vanninnhold for hvert av de fire delområdene i perioden 1958-2016.

3.3.1 Variasjon fra år til år

I følge våre beregninger, har det i løpet av årene 1958-2016 vært en maksimal forskjell på vann lagret i bakken tilsvarende 15 TWh. De fuktigste forholdene var i juni 1995, mens de tørreste forholdene var i august 1969 (figur 3.3.2).



Figur 3.3.2. Årlig største og minste lagrede vannvolum målt i GWh i mark- og grunnvann for hele landet fra 1958-2016.

I tabell 3.3.1 er det gitt en oversikt over variasjonsbredden for landet totalt sett og for de ulike delområdene. Det er størst variasjon i område 1 (Sørlandet og Østlandet). Av den totale variasjonen på 15 TWh, har område 1 bidratt med 9 TWh eller 60 %. Det betyr at for kraftsituasjonen vil omfattende tørke på Øst- og Sørlandet gi opphav til de største tilsigsunderskuddene. Dette virker rimelig, da det er mer løsmasser her enn i mange andre deler av landet.

Tabell 3.3.1 Største og minste lagrede vannvolum og differansen mellom disse målt i TWh i mark- og grunnvann for perioden 1958-2016. Differansen er og gitt som andel av midlere årsnedbør (TWh;1981-2010) i de ulike områdene.

	Norge	Område 1	Område 2	Område 3	Område 4
Maks	23	12	3	6	3
Min	8	3	1	3	1
Differanse	15	9	2	3	2
Andel av årsnedbør	11 %	14 %	6 %	11 %	11 %

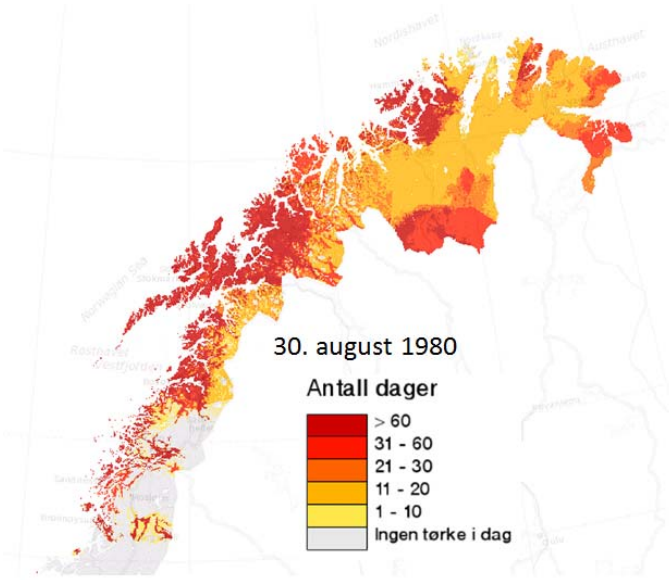
I både område 1, 3 og 4 kan underskuddet i mark- og grunnvann utgjøre drøyt 10 prosent av midlere årsnedbør. For mindre områder (NVE-rapport 12-2008) kan imidlertid jordas maksimale lagerkapasitet utgjøre opp mot 60 prosent av årlig effektiv nedbør (nedbør –

fordampning). Den tørreste episoden i område 4 (Nord-Norge) er fra slutten av august 1980, etter en lang periode med pent og varmt vær i store deler av Nord-Norge (figur 3.3.3). I Karasjok var denne sommeren den 3. tørreste på 110 år (Bjørbæk, 2003).

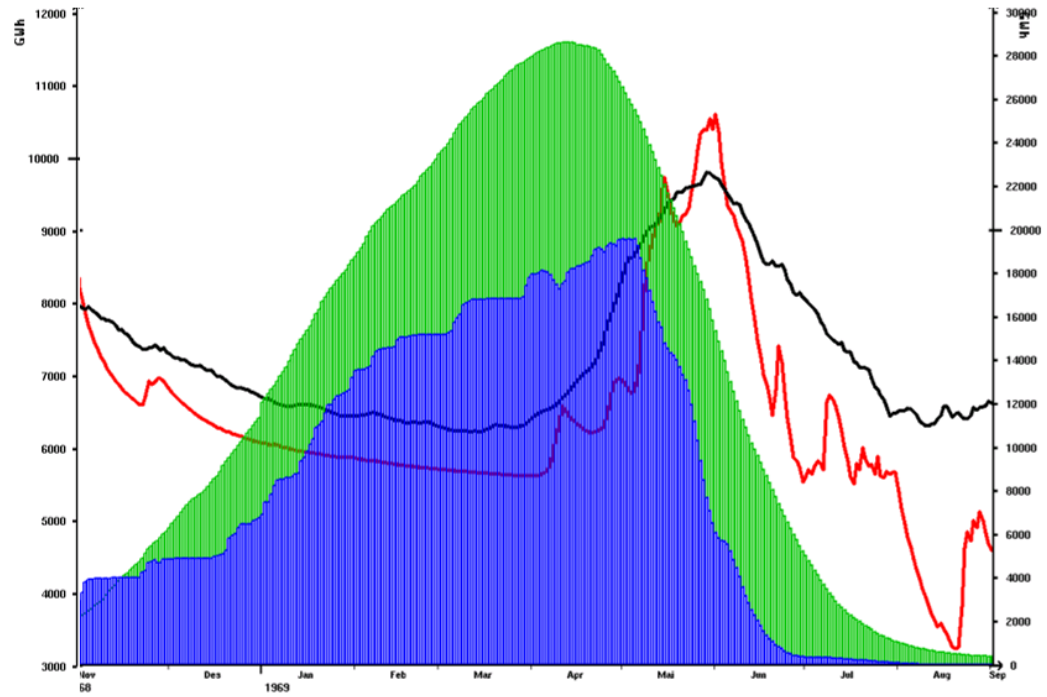
I område 1, eller på Sør- og Østlandet, er den tørreste episoden fra august 1969. Dette er illustrert i figur 3.3.4, som viser at beregnet vanninnhold i mark- og grunnvann i slutten av august 1969 i dette området var drøyt 3 TWh mindre enn normalt. Tørken sommeren 1969 skyldes både at det var lite snø i fjellet i Sør-Norge våren 1969 (figur 3.3.4) og lite sommernedbør.

Ved å beregne avvik mellom aktuelt vanninnhold i bakken og den normale årsvariasjonen (1981-2010), finner en at i fuktige og tørre perioder har det vært omkring 5 – 6 TWh mer/ mindre vann lagret i bakken enn normalen (figur 3.3.5). Dette bidrar til å utjevne variasjonene i nedbør, slik at variasjonene i tilsig blir noe mindre enn for nedbør.

Året 1969, var det ifølge våre beregninger tørrere enn normalen gjennom hele våren og sommeren, og i august 1969 var det nær 6 TWh tørrere enn normalen. Mye nedbør på Vestlandet og i Trøndelag og Nordland i september og oktober 1969 medførte at det igjen var ”nasjonal balanse” i grunnen i løpet av oktober.

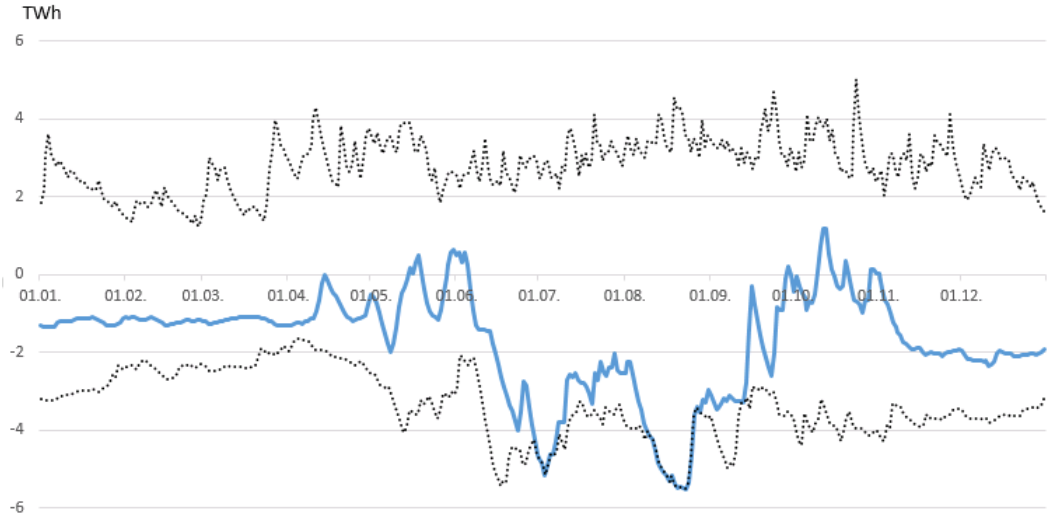


Figur 3.3.3. Tørkevarighet, definert som antall dager med en vannlagerkapasitet i jord som er mindre enn 10-persentilen beregnet for perioden 1981-2010.



Figur 3.3.4. Modellert vanninnhold i mark- og grunnvann i område 1 (Sør- og Østlandet) fra november 1968 til september 1969 (rød kurve) og som middel for perioden 1981-2010 (svart kurve). Y-aksen for vanninnhold er til venstre (3000 – 12000 GWh).

Grønne og blå søyler viser snømagasin for henholdsvis normalperioden 1981-2010 og for vinteren 1968/ 69. Y-aksen for snømagasin er til høyre (0 – 30000 GWh).

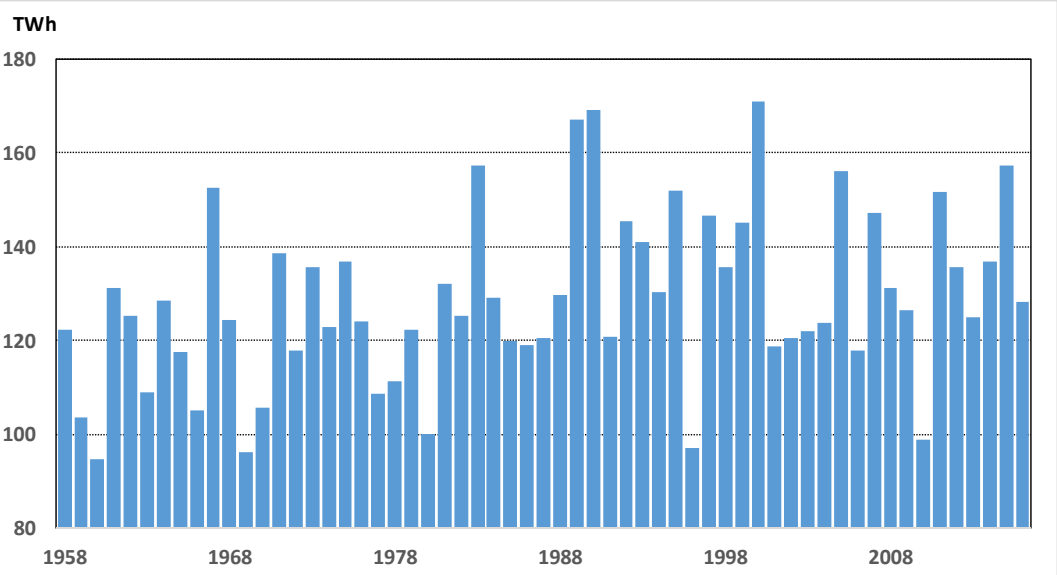


Figur 3.3.5. Maksimalt avvik 1958-2016 i forhold til normalt fuktighetsinnhold i bakken (1981-2010) beregnet i TWh. Positive verdier tilsvarer fuktigere forhold enn normalt og negative tørrere. Året 1969 er vist med blå farge, deler av sommeren 1969 overlapper denne minimumskurven.

3.4 Energitilsig

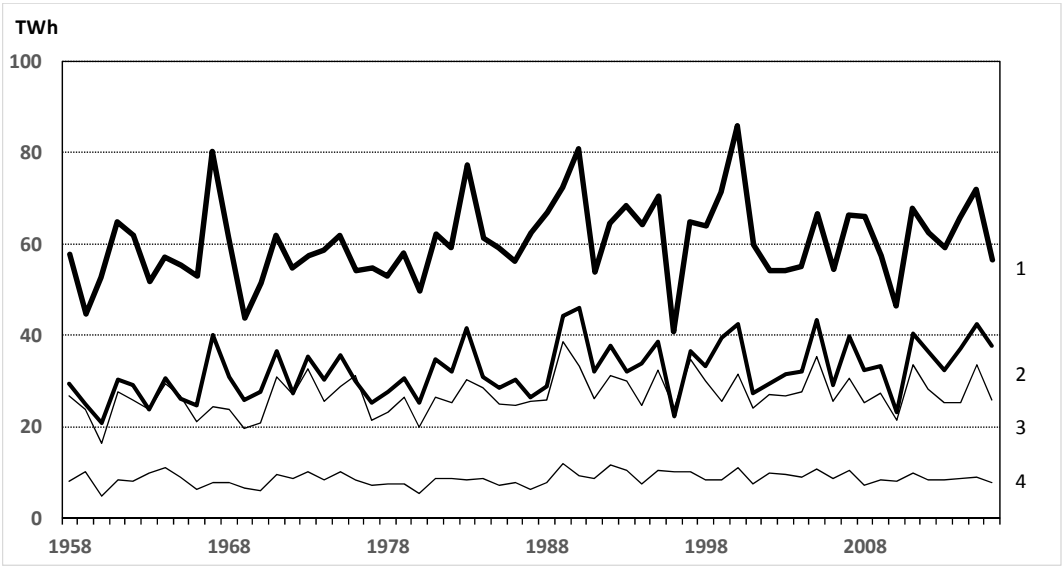
3.4.1 Variasjon fra år til år

Tilsiget til det norske vannkraftsystemet er beregnet til 133,4 TWh som gjennomsnitt for 30-årsperioden 1981-2010. Effektiv nedbørenergi er beregnet til det samme. Tilsiget har i løpet av årene 1958 – 2016 variert fra 95 TWh i 1960 til 171 TWh i 2000 (figur 3.4.1), eller en variasjon på 76 TWh. Variasjonen er mindre enn for nedbør (87 TWh). Det skyldes utjevning på grunn av variasjoner i snø, mark- og grunnvann.



Figur 3.4.1. Nyttbart tilsig for Norge fra 1958 til 2016 (TWh/ år).

På Sør- og Østlandet (delområde 1) er 1996 og 2000 årene med henholdsvis minst og størst tilsig (figur 3.4.2). I resten av landet er 1960 året med minst tilsig, mens 1990 er året med størst tilsig i område 2 og 1989 i område 3 og 4.



Figur 3.4.2. Årlig energitilsig for delområde 1, 2, 3 og 4 målt i TWh fra 1958 til 2016.

En ser av figur 3.4.2, som for nedbørenergi, at det er relativ god samvariasjon mellom tilsiget i flere av delområdene. Analyser viser at på årsverdier er det en korrelasjon på omkring 0,8 mellom tilsigene i områdene 1 og 2, 2 og 3 og 3 og 4 (tabell 3.4.1). Det tilsier at for eksempel tørke i magasinområdene på Øst- og Sørlandet kan sammenfalle med tørke på Vestlandet, noe som for eksempel var tilfelle i 2010.

Tabell 3.4.1 Korrelasjon mellom beregnet energitilsig (årsverdier) i de enkelte delområdene.

	Område 2	Område 3	Område 4
Område 1	0,83	0,61	0,31
Område 2		0,78	0,52
Område 3			0,77

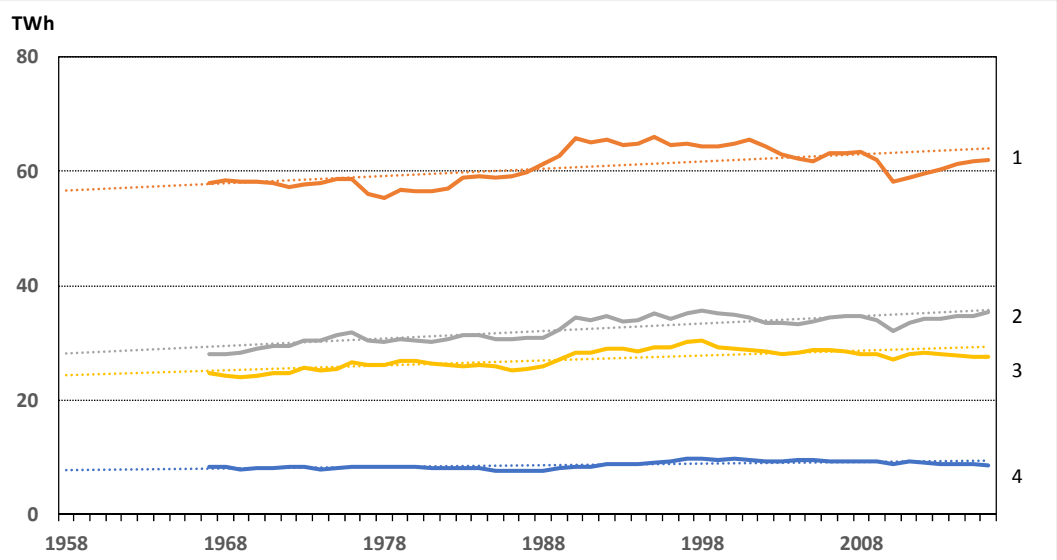
3.4.2 Trender

Energitilsiget de siste 59 år har økt i takt med den økte nedbøren. Dette er illustrert i figur 3.4.3 hvor energitilsiget er beregnet som 10-års glidende middel. Som for nedbør er de laveste 10-årsmidlene for tilsig i 1960- og 1970- årene, mens de høyeste verdiene er i 1980- og 1990-årene.

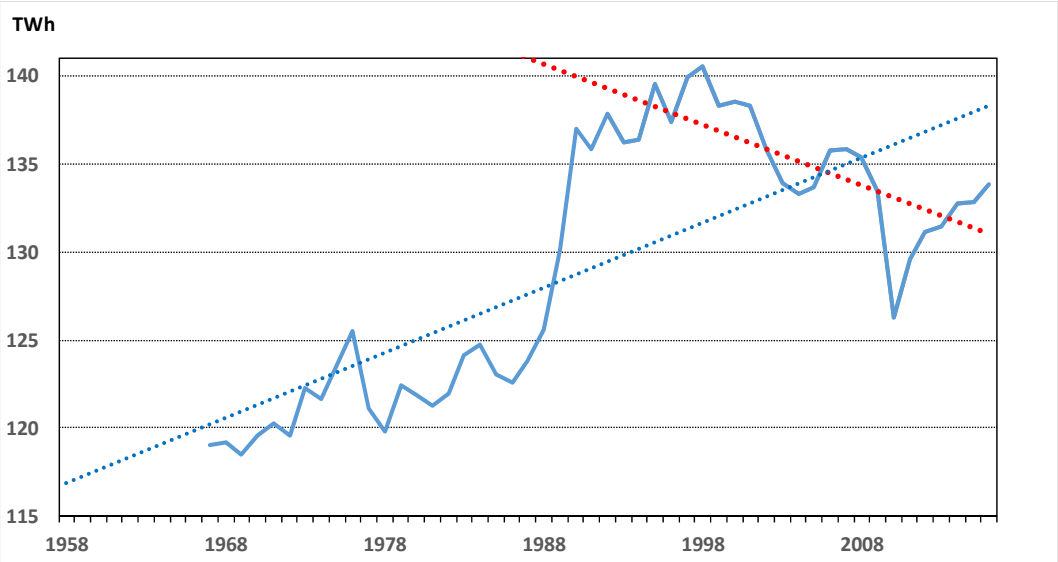
Enkle lineære trendanalyser viser noe økning i alle områder. For landet under ett gir en slik analyse en korrelasjonskoeffisient (r^2) på 0,56 og en gjennomsnittlig økning av tilsiget med 4 TWh pr. 10 år, eller en årlig økning på ca. 0,3 %. Økningen er noe mindre enn gitt i NVE-rapport 66-2014 (5 TWh pr. 10 år), hvor data fram til 2012 ble benyttet. Det skyldes relativt lave tilsig i 2013 og 2016 (figur 3.4.1).

Det er imidlertid viktig å merke seg at de siste årene viser tilsiget for hele landet, som for nedbør, en avtagende trend. Fra perioden 1983-92 til 2007 – 2016 er tilsiget redusert med omtrent 3 TWh/ 10 år (figur 3.4.4). At reduksjonen i tilsig er noe mindre enn for nedbør-energi (ca. 5 TWh/ 10 år) skyldes sannsynligvis hovedsakelig statistiske tilfeldigheter.

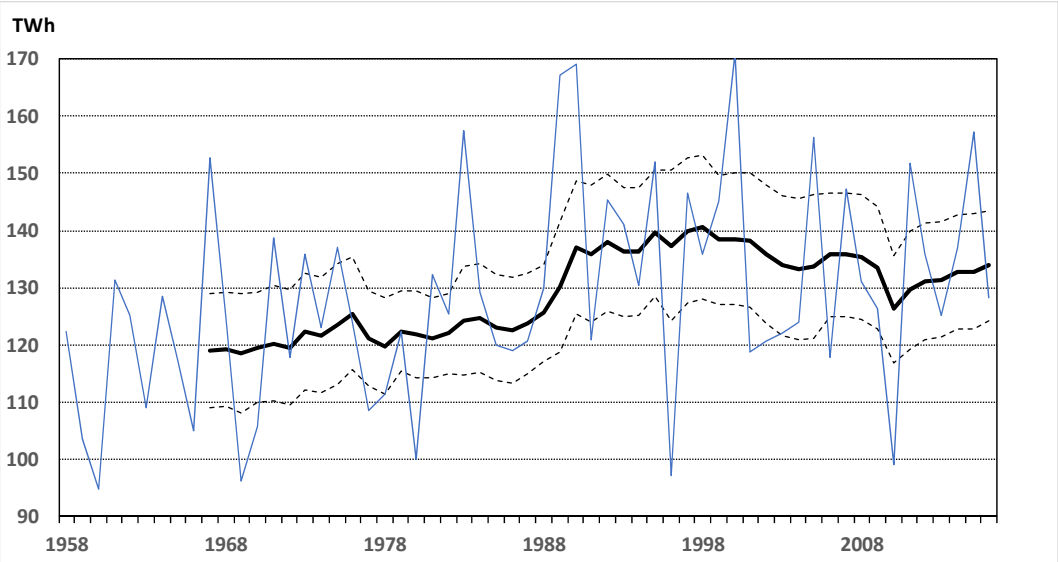
I figur 3.4.5 er årlig energitilsig plottet sammen med midlere 10-års energitilsig omsluttet av et 95 %-konfidensintervall. I starten av serien er midlere 10-års energitilsig om lag 120 TWh, og med et konfidensintervall fra ca. 110 til 130 TWh. Mot slutten av serien er midlere energitilsig drøyt 130 TWh med et konfidensintervall fra ca. 120 – 145 TWh. Dataene viser imidlertid (figur 3.4.1) at selv om det er en signifikant endring i midlere årlig energitilsig, er variasjonen så stor fra år til år at man fremdeles kan få enkeltår med like lave tilsig som i starten av perioden.



Figur 3.4.3. Energitilsig beregnet som 10-års glidende middel fra 1958 til 2016 for delområdene 1, 2, 3 og 4.



Figur 3.4.4. Sum energitilsig Norge beregnet som 10-års glidende middel fra 1958 til 2016. Den blå stiplede trendlinjen er beregnet med data for hele perioden, mens den rød trendlinjen dekker 10-årsperiodene fra 1983-92 til 2007-2016.



Figur 3.4.5. Sum energitilsig Norge, årlige verdier 1958-2016 (tynn blå), 10-års glidende middel (svart strek) med 95 % konfidensintervall (stiplet).

3.5 Vannbalanse for et tørt og et vått år

I sum for hele landet har tilsiget, som tidligere nevnt, variert fra 95 TWh i 1960 til 171 TWh i 2000 i løpet av årene 1958 – 2016. For å illustrere de store forskjellene en kan ha fra år til år i de ulike parameterne er vannbalansen disse årene illustrert i figur 3.5.1. Ved denne illustrasjonen er det valgt å benytte et hydrologisk år (uke 40 – uke 39), det gir en bedre illustrasjon av spesielt snømagasinet enn om kalenderår blir benyttet.

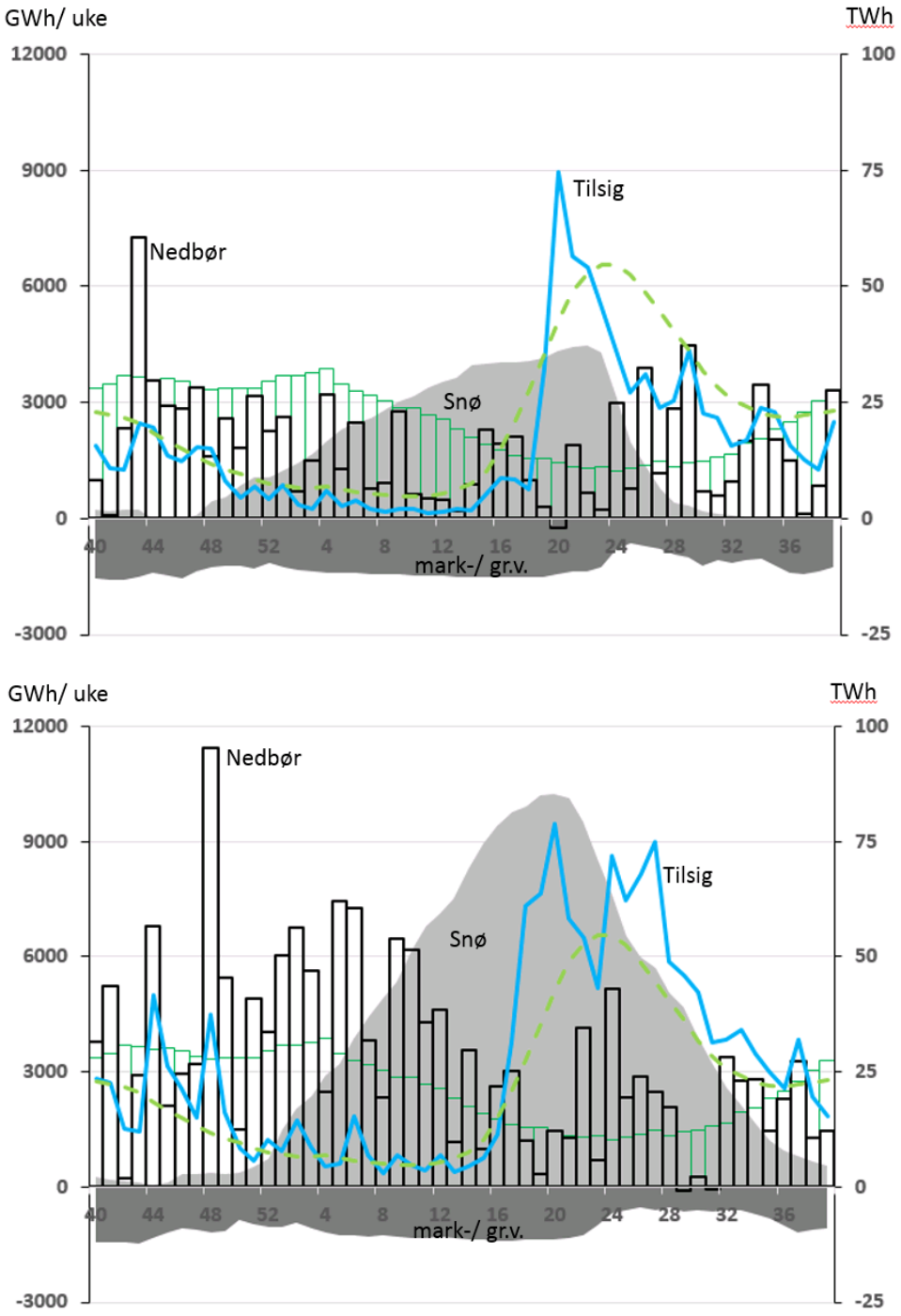
Vinteren 1959/ 1960 kulminerte snømagasinet med en vannmengde tilsvarende 37 TWh, mens i den nedbørrike vinteren 1999/ 2000 kulminerte snømagasinet med 86 TWh (figur 3.5.1). En ser og at i det snøfattige året 1960 var det nesten snøfritt allerede tidlig på sommeren. I 2000 var det derimot ikke all snø som smeltet i løpet av sommeren, noe snø oversomret.

Videre viser figur 3.5.1 at omkring 7 TWh av snømagasinet gikk til oppfylling av mark- og grunnvann begge disse årene. Det utgjorde henholdsvis ca. 20 % (1960) og 8 % (2000) av snømagasinet disse to årene.

Etter den snøfattige vinteren i 1960, kom det også noe mindre nedbør enn normalt i løpet av sommeren og starten av høsten. Det medførte at for uke 16 – 39 (midten av mars – utgangen av september) ble det et tilsigsunderskudd på ca. 20 TWh, og for hele det hydrologiske året fra uke 40 i 1959 til uke 39 i 1960 et underskudd på 32 TWh. Nå ble imidlertid høsten 1960 tørrere enn høsten 1959, slik at for kalenderåret 1960 ble tilsigsunderskuddet hele 38 TWh.

Den snørike vinteren 2000 fortsatte med nedbør også over normalt utover våren og sommeren. I sum for uke 16-39 ga dette et tilsigsoverskudd på ca. 28 TWh i forhold til normalen, og fra uke 40 i 1999 til uke 39 i 2000 et overskudd på 36 TWh. Høsten 2000 ble også våtere enn høsten 1999, slik at for kalenderåret 2000 ble det et tilsigsoverskudd 38 TWh.

En ser og at både sommeren 1960 og 2000 var det enkelte uker hvor beregnet nedbørenergi var negativ. Det skyldes at beregnet fordampning var større enn nedbør disse ukene.



Figur 3.5.1. Vannbalansedata for et tørt år (1959-1960, øverst) og et fuktig år (1999-2000, nederst). X-aksen går fra uke 40 til uke 39.

Beregnet snømagasin (lysgrå skravur) og lagerkapasitet for mark- og grunnvann (mørkgrå skravur) er gitt i TWh (høyre akse).

Beregnet nyttbart tilsig (blå strek) og nedbørenergi (svarte søyler) er gitt i GWh/ uke (høyre akse). For nedbør og tilsig er normalverdier for perioden 1981-2010 markert med grønne søyler/ strek.

3.6 Frekvensanalyser

Det er utført frekvensanalyse av tilsigsdata på års- og sesongverdier for delområdene 1- 4 og for Norge under ett. Året er delt i to sesonger, hvor sommersesongen er definert som 1. mai til 30. september og vintersesongen fra 1. oktober til 30. april. Det er benyttet data fra 59 år (1958 – 2016) i analysene. I tillegg er tilsigsdata analysert for perioden 1. august – 31. desember («høstsesong»). Dette er gjort for sammenligning med tidligere analyser av den tørre høsten 2002 (Killingtveit m.fl. 2003).

Ved tradisjonell ekstremverdianalyse «plukkes» for eksempel årlige maksimums- eller minimumsverdier fra en lang årrekke og tilpasses en statistisk fordelingsfunksjon. Ved analyse av aggregerte verdier over en sesong eller år, benyttes alle data i serien som skal analyseres. Ved beregning av gjentaksintervall for aggregerte verdier er normalfordeling benyttet.

Ved bruk av gjentaksintervall refereres det her til tørkehendelser. For sjeldne hendelser, over 100 års gjentaksintervall er det betydelig usikkerhet i resultatene. Sannsynligheten for en 100-års tørke i et vilkårlig år er 1 %.

3.6.1 Energitilsig

Midlere energitilsig for Norge for 30-årsperioden 1981-2010 er 133,4 TWh, mens for hele analyseperioden (1958-2016) er den ca. 129 TWh. Analysene viser at det i gjennomsnitt hvert tiende år må påregnes et energitilsig 105 TWh eller mindre og i gjennomsnitt hvert hundrede år mindre enn 87 TWh. Det minste beregnede energitilsiget for landet under ett er 1960 med 95 TWh, denne hendelsen har et beregnet gjentaksintervall på 20-50 år.

I «Killingtveit m.fl. 2003» er tørrår *«definert som et kalenderår med et tilsig så lavt at gjentaksintvevallet vil være ≥ 10 år,»* som i disse analysene tilsvarer et nyttbart tilsig som er 105 TWh eller mindre. I henhold til denne definisjonen har årene 1959, 1960, 1966, 1969, 1980, 1996 og 2010 vært tørrår (figur 3.4.1). Tørråret 2010, som har et beregnet nyttbart tilsig på 99 TWh, har et gjentaksintervall på 20 år.

Analysene viser videre at i løpet av sommersesongen (1. mai – 30. sep.) er det en sannsynlighet på henholdsvis 10 og 1 prosent for å få et energitilsig som er mindre enn 76 og 62 TWh (tabell 3.6.5).

Det minste beregnede energitilsiget i løpet av sommersesongen for landet under ett var i 1996 med 62 TWh, det er 33 TWh mindre enn normalt. Hendelsen har et beregnet gjentaksintervall på 100 år. Denne vinteren var det svært lite snø i fjellet, snømagasinet kulminerte våren 1996 med 34 TWh eller om lag 28 TWh mindre enn normalen. Deretter fulgte også en tørr sommer, med en beregnet nedbørenergi på 30 TWh eller 9 TWh mindre enn normalen. I område 1 var det spesielt lite tilsig sommeren 1996 med kun 23 TWh, denne hendelsen har et beregnet gjentaksintervall på ca. 500 år.

For vintersesongen (oktober – april) er det minste beregnede energitilsiget i 1976/77 med 17 TWh, eller 22 TWh mindre enn normalen. Denne hendelsen har et beregnet gjentaksintervall på ca. 50 år. Årsaken til det lave tilsiget var en relativt kald høst, vinter og vår i store deler av Sør-Norge. Samtidig var det lite nedbør på Vestlandet denne høsten og vinteren (Bjørbæk, 2003).

Resultatene av analysene av energitilsig er gitt i tabell 3.6.4, 3.6.5 og 3.6.6.

Tabell 3.6.4. Årlig energitilsig for ulike gjentaksintervall for Norge og delområdene 1-4. Verdiene er i TWh.

Gj.int. år	5	10	20	50	100	200	500	1000	År min	Obs min
Norge	113	105	99	91	87	82	76	72	1960	95
omr.1	53	49	46	42	40	38	35	33	1996	41
omr.2	27	25	23	20	19	17	15	14	1960	21
omr.3	23	22	20	18	17	16	15	14	1960	16
omr.4	7,3	6,6	6,2	5,5	5,1	4,7	4,4	4,0	1960	4,7

Tabell 3.6.5. Energitilsig for sommersesongen (1.mai – 30. september) for ulike gjentaksintervall for Norge og delområdene 1-4. Verdiene er i TWh.

Gj.int. år	5	10	20	50	100	200	500	1000	År min	Obs min
Norge	82	76	71	66	62	59	55	52	1996	62
omr.1	38	35	33	30	28	26	24	22	1996	23
omr.2	19	17	15	14	13	12	10	10	1996	13
omr.3	17	16	15	13	12	12	11	10	1960	14
omr.4	6	5	5	4	4	4	3	3	1960	4

Tabell 3.6.6. Energitilsig for vintersesongen (1.oktober – 30. april) for ulike gjentaksintervall. Verdiene er i TWh.

Gj.int. år	5	10	20	50	100	200	500	1000	År min	Obs min
Norge	28	24	21	17	15	13	10	7,6	1976/1977	17
omr.1	13	11	9,3	7,4	6,1	5,1	3,6	2,8	1976/77	8,3
omr.2	7,8	6,6	5,5	4,2	3,6	2,8	2,0	1,4	1976/77	4,0
omr.3	5,3	4,2	3,4	2,5	1,8	1,3	0,6	0,1	1976/77	3,1
omr.4	1,6	1,3	1,1	0,8	0,7	0,5	0,4	0,2	1960/61	0,8

I «Killingtveit m.fl. 2003» ble den tørre høsten 2002 analysert spesielt. Grunnlaget for de analysene var energitilsigsserier som dekket perioden 1931-2002. Analysene var da basert på observerte data (Nord Pool) for årene etter 1996. For årene 1931 – 1995 var energitilsiget basert på et annet utvalg av tilsigsserier enn dem som benyttes i dag (Holmqvist og Engen 2008). Konklusjonen var da at tilsiget i perioden 1. august – 31. desember 2002 hadde gjentaksintervall som varierte fra omkring 10 år i Midt- og Nord-Norge til omkring 200 år i Sørøst-Norge. For landet under ett ble dette beregnet til en 100– 200 års tørke.

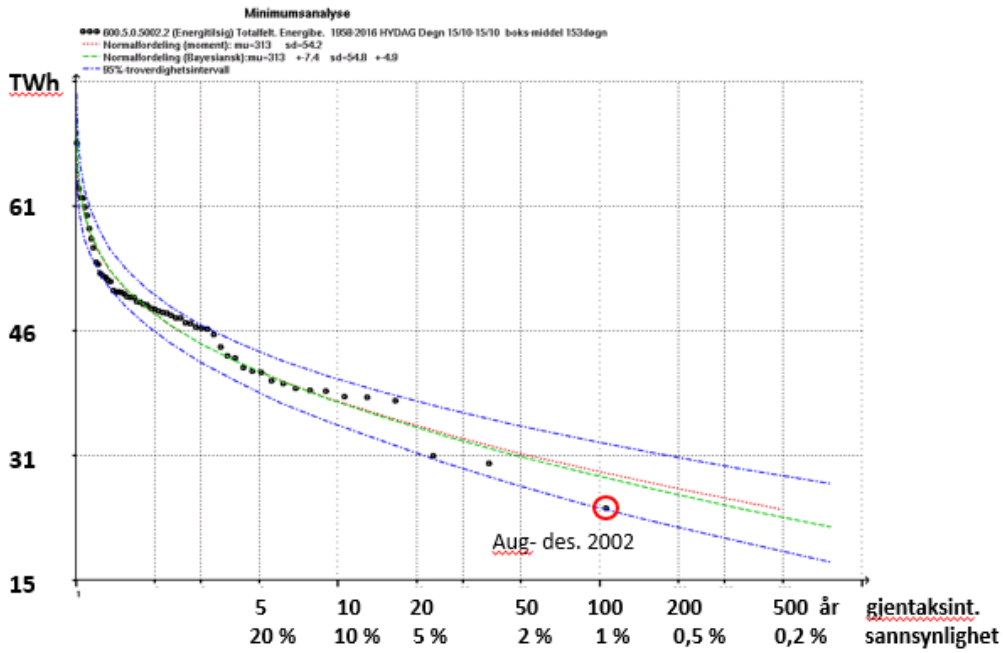
Analysene i denne rapporten viser at høsten 2002 fortsatt er den tørreste for hele Norge og for Øst-, Sør og Vestlandet (område 1 og 2). Denne tørkehendelsen har en beregnet sannsynlighet på ca. 0,2 % (500-års gjentaksintervall) i område 1, 0,5 – 1 % (100 – 200-års gjentaksintervall) i område 2, 2 – 5 % (20 – 50 års gjentaksintervall) for område 3 og omkring 20 % (5-års gjentaksintervall) for område 4. Denne høsten var det tørt i alle

landsdeler, slik at for landet under ett har denne hendelsen en sannsynlighet på 0,2 % eller et beregnet gjentaksintervall på 500 år (tabell 3.6.7).

Det er imidlertid viktig å huske at det er et begrenset antall år til analyse. En tommelfingerregel sier at en skal være forsiktig med å anslå gjentaksintervall for hendelser som er sjeldnere enn 2 ganger lengden på serien som analyseres. I vårt tilfelle har vi 59 år med data tilgjengelig for analyse. Ved å gjennomføre en usikkerhetsanalyse (figur 3.6.1), finner en at med et konfidensintervall på 95 % har en tørke, som den vi hadde høsten 2002, en sannsynlighet fra 1 % til mindre enn 0,1 %. Eller sagt på en annen måte, tørken høsten 2002, som er beregnet til en «500-års tørke», kan ha vært en 100-års tørke eller sjeldnere enn en 1000-års tørke.

Tabell 3.6.7. Energitilsig for høstsesongen 1.august – 31. desember for ulike gjentaksintervall og for høsten 2002. Verdiene er i TWh.

Gj.int. år	5	10	20	50	100	200	500	1000	Obs 2002
Norge	41	37	34	31	29	26	24	22	24
omr.1	18	16	15	13	12	11	9,3	8,4	8,9
omr.2	11	10	8,9	7,7	6,9	6,3	5,4	4,7	6,6
omr.3	8,1	7,2	6,6	5,7	5,2	4,6	4,0	3,7	6,2
omr.4	2,3	2,0	1,7	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	2,3



Figur 3.6.1 Frekvensanalyse av energitilsig for seinsommer/ høst (1.aug. – 31. des.) for hele landet. Det er benyttet normalfordeling med 95 prosents konfidensintervaller.

På tross av forskjellig datagrunnlag og relativt korte serier for analyse, er det dermed rimelig godt samsvar mellom analysene av tørken høsten 2002 i denne rapporten og i «Killingtveit m.fl 2003».

3.6.2 Flere tørre år i serie

Ved å se på glidende middel over 1, 2 og 3 år (365, 730 og 1095 døgn) vil de beregnede minimumsverdiene bli mindre enn når en ser på kalenderår. Ved glidende midling over lengre tidsrom kan minimumsverdier for de ulike perioder overlappe. Det er derfor ikke utført ekstremverdianalyse (beregnet gjentaksintervall) på disse dataene, fordi en da forutsetter årlige uavhengige data.

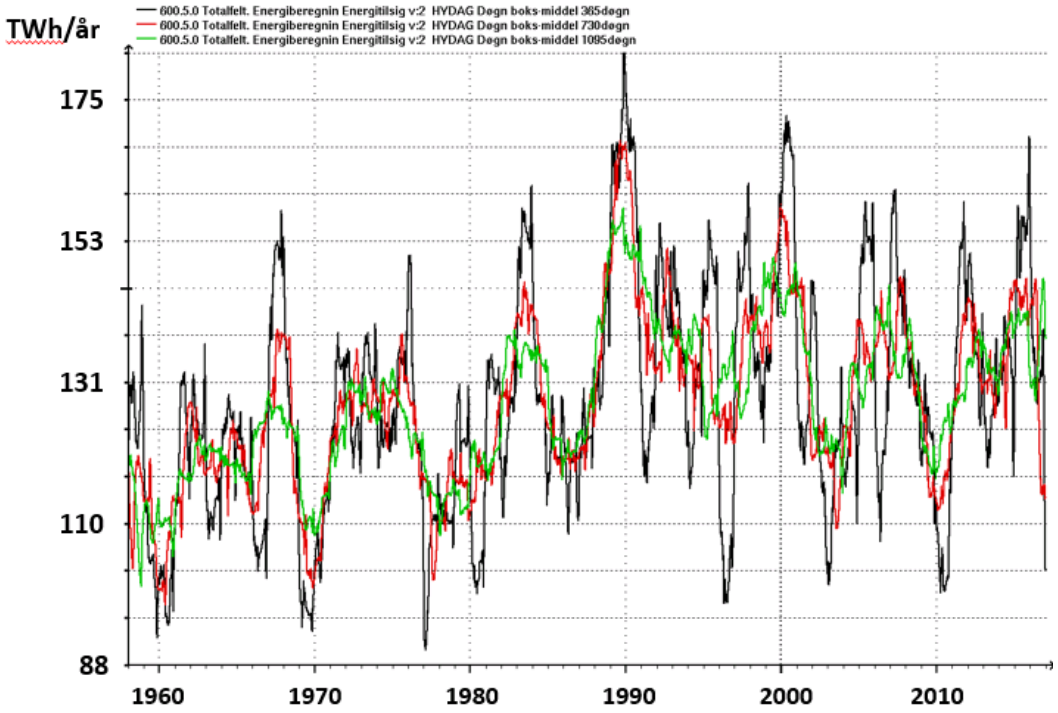
Dataene illustrerer imidlertid flere interessante forhold. For eksempel underskrides minste beregnede årstilsig for Norge 95 TWh (1960) fire uavhengige ganger ved å beregne glidende middel over 365 døgn (tabell 3.6.8 og figur 3.6.2). Et årstilsig på 99 TWh har en sannsynlighet på 5 % eller et gjentaksintervall på 20 år i henhold til tabell 3.6.4. I løpet av en vilkårlig 12 måneders periode har tilsiget vært så lite 6 ganger på nærmere 60 år. Det gir et gjentaksintervall på omkring 10 år for et så lavt tilsig i løpet av 12 måneder.

En grov analyse av figur 3.6.2 viser at det har vært seks uavhengige 24 måneders episoder med et tilsig mindre eller lik 111 TWh/ år. Det gir et gjentaksintervall på omkring 10 år for et tilsigsunderskudd på 45 TWh i løpet av 24 måneder.

I løpet av 36 måneder er det minste beregnede tilsiget 104 TWh/ år som tilsvarer et akkumulert tilsigsunderskudd på 87 TWh i løpet av 3 år. Og som en ser av tabell 3.6.7 fortsatte den den tørre treårsperioden, som startet i juli 1976, med en ny relativt tørr treårsperiode fra august 1979. Det betyr at fra juli 1976 til og med august 1982 (6 år) får man et akkumulert tilsigsunderskudd på nesten 130 TWh.

Tabell 3.6.8 Energitilsig Norge beregnet som glidende middel over 1, 2 og 3 år.

Periode	TWh/ år	Periode	TWh/ år	Periode	TWh/ år
1 år = 365 døgn		2 år = 730 døgn		3 år = 1095 døgn	
aug.76- aug. 77	90	mai 59 – mai 61	97	mai 59 – mai 62	104
mai 59 – mai 60	92	nov.68 – nov.70	100	juni 68 – juni 71	108
mai 69 – mai 70	93	aug.76-aug.78	101	juli 76 – juli 79	108
okt. 95 – okt. 96	97	aug.02-aug.04	109	mai 64 – mai 67	114
des. 79 – des. 80	99	nov.78-nov.80	110	juni 02 – juni 05	114
sep. 90 – sep.10	99	juni 63- juni 65	111	aug. 79 – aug. 82 juni 84 – juni 87 juni 08 – juni 11	116



Figur 3.6.2. Glidende middel av energitilsig for Norge (1 år svart, 2 år rød og 3 år grønn strek). Enheten på y-aksen er TWh/ år. Første år på x-aksen er 1959 hvor 3 års middelet for 1959 dekker perioden 1958 – 1960.

Referanser

Andreassen, Liss, Winswold, Solveig H. m.fl. 2012. Inventory of Norwegian Glaiciers. NVE-Rapport 38-2012.

Bjørbæk, Gustav 2003, «Norsk vær i 110 år».

Colleuille, Hervé m.fl. 2008. Betydning av grunnvanns- og markvannsforhold for tilsig og kraftsituasjon. NVE-rapport 12-2008.

Hanssen-Bauer, Inger (redaktør) 2009. ”Klima i Norge 2100. Bakgrunnsmateriale til NOU Klimatilpassing.” Meteorologisk institutt, Universitetet i Bergen, Bjerknessenteret for klimaforskning, Havforskningsinstituttet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Nansen-senteret for miljø og fjernmåling.

Holmqvist, Erik og Engen, Inger Karin 2008. Utvalg av tilsigsserier til Samkjørings-modellen. NVE-rapport 7-2008.

Holmqvist, Erik 2013. Beregning av energitilsig basert på HBV-modeller. NVE-rapport 29-2013.

Holmqvist, Erik. Norges vanbalanse i TWh basert på HBV-modeller. Statistikk og variasjoner 1958-2012.

Killingtveit m.fl. 2003. Tørrårsberegninger. Analyse av forløp, hyppighet og utbredelse av tørke i Norge og Sverige. NVE-Oppdragsrapport 13-2003 (U. off.)

Gusong, Ruan og Langsholt, Elin 2017. Rekalibrering av flomvarslingas HBV-modeller med inndata fra seNorge, versjon 2.0. NVE-rapport 71-2017.

Skaugen, Thomas, Bache Stranden, Heidi og Saloranta, Tuomo, 2012. ”Trends in snow water equivalent in Norway (1931-2009).” Hydrology Research 43.4, 2012”.

Dyrrdal, Anita Verpe, Saloranta, Tuomo, Skaugen, Thomas og Stranden, Heidi Bache, 2013. ”Changes in snow depth in Norway during the period 1961-2010. Hydrology Research 44.1- 2013

Norges vassdrags- og energidirektorat

Middelthunsgate 29
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Telefon: 09575
Internett: www.nve.no

